

软件系统设计说明 V1.0

标记	数量	修改单号		签字	日期	
编制			会签			
						软件概要设计说明模板
校对			标检			共 62 页
审核			批准			第 1 页
会签						

修订记录

版本号	修订状态	简要说明修订内容和范围	修订日期	修订人	批准日期

注：修订记录在体系文件发布后换版时使用，修订状态栏填写：A—增加，M—修改，D—删除

目 次

1 范围	2
1.1 标识	2
1.2 系统概述	2
1.3 文档概述	2
2 引用文档	2
3 CSCI 级设计决策	3
3.1 假设	3
3.2 设计决策	3
3.3 系统体系结构	4
3.4 软件体系结构	5
4 CSCI 体系结构设计	6
4.1 子系统/软件单元命名规范	6
4.2 软件单元/子系统汇总	6
4.3 CSCI 部件	8
4.3.1 子系统关系图	8
4.3.2 SUBSYS-DATA （数据处理子系统）	8
4.3.3 SUBSYS-TRAIN （模型训练子系统）	9
4.3.4 SUBSYS-MODEL （模型管理子系统）	11
4.3.5 SUBSYS-APP （大模型应用子系统）	12
4.3.6 SUBSYS-SYS （系统管理子系统）	12
4.4 执行方案	14
4.4.1 数据接入与处理	14
4.4.2 训练配置与启动	15
4.4.3 训练过程管理	16
4.4.4 模型版本与安全	18
4.4.5 模型服务与协同训练	20
4.4.6 应用服务	22
4.4.7 系统可观测性	22
4.4.8 用户与权限管理	24
4.5 接口设计	25
4.5.1 接口标识和接口图	25
4.5.2 EXT-LLMT-001	29
4.5.3 EXT-LLMT-003	30

4.5.4 EXT-LLMT-004	31
4.5.5 EXT-LLMT-005	32
4.5.6 EXT-LLMT-006	32
4.5.7 EXT-LLMT-008	33
4.5.8 EXT-LLMT-009	34
4.5.9 EXT-LLMT-010	35
4.5.10 EXT-LLMT-011	35
4.5.11 EXT-LLMT-007	36
4.5.12 INT-LLMT-003	37
4.5.13 INT-LLMT-004	38
4.5.14 INT-LLMT-001	38
4.5.15 INT-LLMT-002	39
4.5.16 INT-LLMT-005	39
4.5.17 INT-LLMT-006	39
4.5.18 INT-LLMT-007	40
4.5.19 INT-LLMT-008	40
4.5.20 EXT-LLMT-002	41
5 数据（库）结构设计	42
5.1 逻辑结构设计要点	42
5.1.1 核心实体及其关系	42
5.1.2 主要数据表结构定义	42
5.2 物理结构设计要点	46
5.2.1 PostgreSQL 物理结构设计	46
5.2.2 InfluxDB 物理结构设计	46
5.2.3 MinIO 物理结构设计	47
5.2.4 Elasticsearch 物理结构设计	47
6 界面设计	47
7 性能设计	52
7.1 训练任务响应性能设计	52
7.2 监控数据刷新性能设计	52
7.3 数据集加载与 I/O 性能设计	52
7.4 数据库查询性能设计	52
7.5 Checkpoint 保存与恢复性能设计	53
8 系统出错处理设计	53

8.1 出错信息	53
8.2 补救措施	54
8.2.1 后备技术	54
8.2.2 降效技术	55
8.3 系统维护设计	55
8.3.1 健康检查与探针	55
8.3.2 热配置与动态调整	55
8.3.3 定时维护任务	56
9 注释	56
9.1 术语定义	56
9.2 缩略语	57

1 范围

1.1 标识

简要说明软件的标识号、名称、缩略名、版本号。

- a) 标识号: LLMT-SRS-001;
- b) 标题: 离线大数据训练与应用系统;
- c) 缩略名: LLMT-System;
- d) 版本号: V1.0;
- e) 适用系统: 大模型训练与应用系统。

1.2 系统概述

本系统（离线大数据训练与应用系统）旨在为个人 AI 应用提供从数据准备、模型训练到部署迭代的全生命周期支撑平台。

本软件的用途是：提供一体化的离线大模型训练与应用能力，包括多模态数据治理、分布式并行训练、模型版本管理与安全防护、软件工程文档自动生成及系统运维管理等功能，降低大模型训练门槛，提升资源利用效率，保障模型交付质量。

本软件的功能包括多模态数据处理、分布式模型训练、模型版本管理与安全、大模型应用生成、系统管理等五大功能。

本软件采用分层解耦架构，集成 PyTorch、DeepSpeed、Megatron-LM 等主流框架，支持混合并行训练与弹性资源调度。

- a) 需方: 有 AI 需求的人员
- b) 用户: 算法工程师、数据科学家、AI 应用开发人员、系统运维人员
- c) 开发方: 学生小组

其他有关文档:

《开发手册》

《系统设计文档》

《详细设计文档》

《测试与用户手册文档》

1.3 文档概述

本文档为《离线大数据训练与应用系统软件概要设计说明文档》，旨在根据《软件需求规格说明书》中定义的功能需求、接口需求、数据需求、质量属性及设计约束，对系统进行高层模块划分与结构设计，明确系统的总体架构、模块职责、模块间接口、数据流走向及关键技术选型。从而进行包括 CSCI 结构，数据库结构在内的软件总体框架结构的设计。

本文档的主要内容包括：

CSCI 级设计决策：说明系统设计所依据的假设条件、关键设计决策及系统体系结构；

CSCI 体系结构设计：定义子系统/软件单元命名规范、软件单元汇总、部件关系及执行方案；

接口设计：标识并描述系统的人机接口、通讯接口、数据接口及 API 接口；

数据（库）结构设计：说明系统的逻辑结构与物理存储设计；

界面设计：详细描述各功能模块的用户界面设计；

性能设计：阐述满足性能要求所采取的设计策略；

系统出错处理设计：定义出错信息、补救措施、系统维护及错误处理机制。

本文档适用于项目管理人员、系统架构师、软件设计师、开发工程师、测试工程师及运维人员等相关角色，是软件概要设计人员的设计输入，也是后续各阶段工作的基础依据。

2 引用文档

- a) 《软件需求规格说明书 V1.0》，学生小组，2026 年 3 月；

3 CSCI 级设计决策

3.1 假设

本条旨在说明该离线大数据训练与应用系统的开发设计基于下述假设前提条件。

对于硬件资源，系统部署环境需具备至少 1 台 NVIDIA GPU（如 RTX 4070、RTX 4060 等）的计算节点，显存容量不低于 16GB，支持 CUDA 11.0 及以上版本。该假设基于对主流大模型（如 7B 参数规模）训练所需显存的定量分析得出。以 7B 参数模型为例，采用 FP16 精度训练时，模型参数本身需占用约 14GB 显存，梯度存储另需 14GB，优化器状态 (Adam) 以 FP32 存储需约 42GB，再加上激活值与中间计算结果约 8 至 16GB，单卡总显存需求已超过 24GB。若显存低于此阈值，则无法单卡承载 7B 模型的完整训练，必须依赖多卡模型并行，但模型并行会引入额外的通信开销和实现复杂度，不适合作为系统最小部署假设。；

系统具备充足的存储空间，其中 MinIO 对象存储可用容量 $\geq 50\text{GB}$ ，PostgreSQL 可用存储 $\geq 20\text{GB}$ ，防止因内存不足导致潜在的历史数据丢失。该假设为存储资源配置提供基线标准，也为 MinIO 自动清理策略和 PostgreSQL 存储扩容策略的设计提供输入；

系统软件需运行在 Linux 操作系统（Ubuntu 20.04 及以上），已预装 Docker、Kubernetes 环境，或在 Windows 系统中已安装 Linux 系统且已经配置完成 Docker 环境，该假设基于系统技术栈的依赖关系分析得出。训练框架 PyTorch、DeepSpeed 及 Megatron-LM 等均在 Linux 环境下获得官方最佳支持，NVIDIA GPU 驱动与 CUDA 工具链在 Linux 平台上的稳定性和性能优于其他操作系统；

用户层次，用户具备基本的 AI 模型训练和数据管理知识，能够理解训练参数配置的含义，系统不默认所有配置均自动化实现，需要用户有一定的 AI 训练基础，且系统不预期普通终端用户直接使用。

3.2 设计决策

本条旨在从用户角度描述该离线大模型训练与应用系统软件的 CSCI 结构体系，给出每部分的较为具体的设计决策与选择。

- a) 输入输出和系统接口设计决策。

- 1) 系统对外提供 Web 管理界面和 RESTful API 两种交互方式，Web 界面面向人工操作，API 面向第三方应用集成。具体示例见《软件需求规格说明书》；
- 2) 系统内部模块间通信统一采用 gRPC 协议（同步场景）和 Kafka 消息队列（异步场景）；
- 3) 训练数据通过 Web 界面上传至 MinIO 对象存储，系统自动识别数据类型并记录元数据；
- 4) 模型推理接口支持 HTTP/REST 和 gRPC 两种协议，调用方可根据业务场景选择。

- b) 系统行为的设计决策

- 1) 训练任务提交后，系统响应时间 ≤ 3 秒；；
- 2) 训练监控界面数据刷新频率为每 5 秒一次；
- 3) 对于不合法的输入（如格式错误、权限不足），系统返回明确的错误提示信息；
- 4) 关键操作（删除模型、终止训练任务、版本回滚）需进行二次确认。

c) 系统数据库/数据文件设计决策

- 1) 结构化数据（用户信息、任务配置、模型元数据）存储于 PostgreSQL，支持事务和关联查询；
- 2) 时序数据（训练损失、GPU 利用率）存储于 InfluxDB，设置 30 天自动过期策略；
- 3) 非结构化数据（模型文件、数据集）存储于 MinIO，支持分片上传和断点续传；
- 4) 系统日志存储于 Elasticsearch，支持全文检索，保留 90 天。

d) 硬件或软硬件系统的设计选择

- 1) 系统最小硬件配置：单 GPU（16GB 显存）、16GB 内存、500GB 存储；
- 2) 系统采用容器化部署（Docker + Kubernetes），支持弹性伸缩和故障迁移。

e) 安全性与保密性设计决策

- 1) 用户认证采用 JWT Token 机制，会话超时时间 30 分钟；
- 2) 密码存储采用 bcrypt 加密；
- 3) 模型 API 调用实施频率限制（默认每分钟 100 次），防止资源滥用；
- 4) 敏感操作（模型删除、用户权限变更）记录审计日志。

f) 可移植性设计决策

系统采用 Docker 容器化部署，所有服务提供独立的 Dockerfile 和 docker-compose 编排文件。生产环境提供 Kubernetes Helm Chart 模板，支持集群部署、自动扩缩容和滚动更新。Python 依赖通过 requirements.txt 统一管理版本，避免环境差异导致的运行异常。存储路径支持本地磁盘和网络存储可配置切换。通过上述设计，系统可在私有数据中心、云服务器或个人笔记本（CPU 降级模式）上灵活迁移部署。

3.3 系统体系结构

本系统采用离线单机部署模式，从硬件视角来看，主要包含用户接入层、主机计算层和本地存储层三个层次。

对于用户接入层，该系统提供人机交互的物理入口，包括工作站主机、显示器、打印机以及扫描仪。用户通过该层访问系统的 Web 管理界面，进行数据上传、训练配置、模型管理等操作。

对于主机计算层，系统的核心计算单元，采用离线单机部署方式。该层包含 GPU 计算单元（提供模型训练与推理的算力支撑）、多核高性能 CPU 处理器（负责通用计算与任务调度）、DDR5 内存用于运行时数据缓存以及容器运行环境（Docker Desktop）。软件层面，该层部署了 Web 应用服务用于提供本地化的管理界面和 API 接口、模型训练模块、推理服务以及任务调度服务，加强本地任务的资源分配与生命周期管理。

本地存储层：提供数据持久化能力，包括大容量 HDD 机械硬盘、本地对象存储（兼容 S3 协议，用于非结构化数据的统一管理）以及日志存储（用于系统运行日志和审计记录的保存）。

各层之间通过内部总线或高速 I/O 通道互联，数据流在本地闭环流转，无需依赖外部网络服务，满足离线部署场景下的数据安全性与低延迟要求。

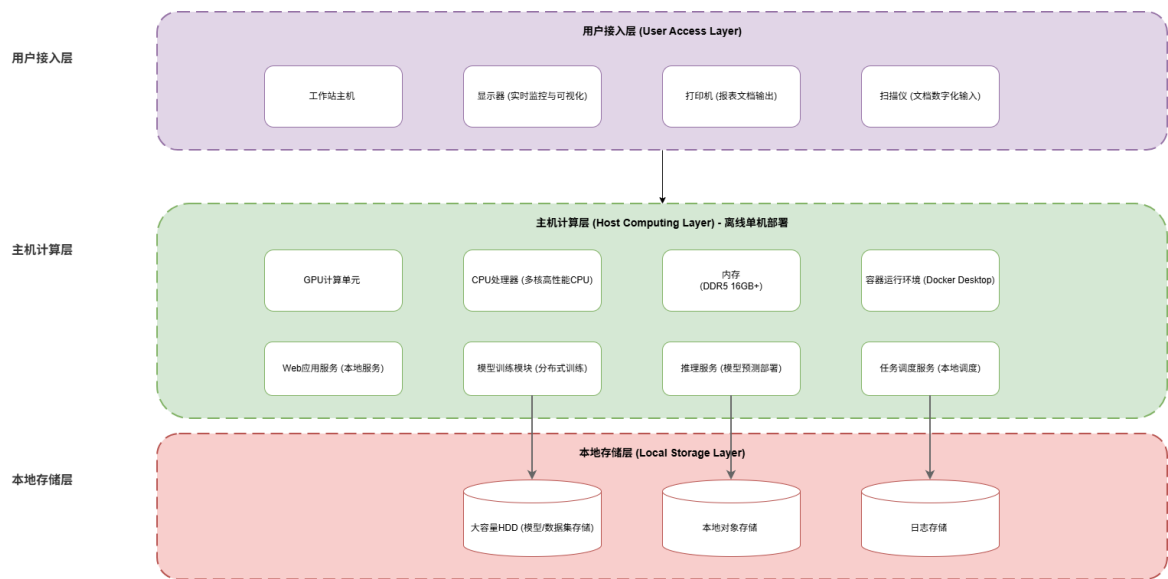


图 1 系统体系结构图

3.4 软件体系结构

本系统采用分层解耦架构，从上到下依次划分为应用层、业务层、服务层和数据层四个层次。

应用层：面向终端用户，提供人机交互与服务接口。该层包含 Web 管理界面、RESTful API 以及监控大屏。

业务层：承载系统的核心业务逻辑，是连接应用层与服务层的桥梁。该层包含数据处理模块、模型训练模块以及模型管理模块。

服务层：提供可复用的基础服务能力，支撑上层业务逻辑的执行。该层包含训练服务、推理服务以及调度服务。

数据层：负责各类数据的持久化存储与管理。该层包含 PostgreSQL、InfluxDB、MinIO 以及 Elasticsearch。

各层之间通过标准化接口通信：应用层与业务层通过 HTTP/HTTPS 和 RESTful API 交互；业务层与服务层通过 gRPC 进行高效内部通信；服务层与数据层分别通过 PostgreSQL、HTTP（InfluxDB 和 Elasticsearch）及 S3 协议（MinIO）进行数据读写。层间依赖自上而下，下层不依赖上层，确保系统的松耦合与可维护性。

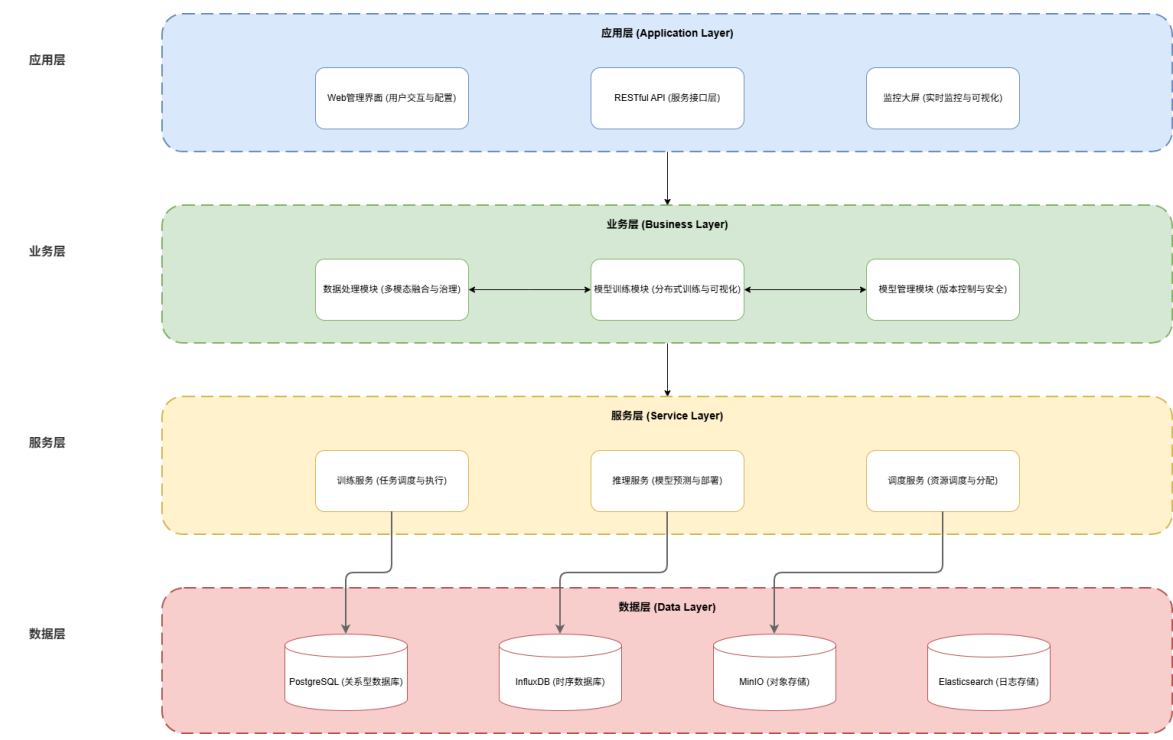


图 2 软件体系结构图

4 CSCI 体系结构设计

4.1 子系统/软件单元命名规范

提子系统命名规则：格式为 SUBSYS-加子系统英文缩写大写，例如 SUBSYS-DATA、SUBSYS-TRAIN

软件单元标识命名规则：格式为子系统缩写加下划线加模块英文缩写大写，例如 DATA_Load。

4.2 软件单元/子系统汇总

表 1 子系统汇总表

SUBSYS-DATA （数据处理子系统）		
软件单元名称、标识	功能简述	开发类型
数据加载模块 (DATA_Load)	支持文本、图像、音频等异构数据的上传、识别和预处理	新开发
数据校验模块 (DATA_Validate)	集成 Great Expectations 框架，自动校验数 据质量 校验 (DATA_Validate)	新开发
数据血缘模块 (DATA_Lineage)	记录数据的来源、转换过程和使用情况，生成依赖关系 图谱	新开发
SUBSYS-TRAIN （模型训练子系统）		

软件单元名称、标识	功能简述	开发类型
并行配置模块 (TRAIN_Config)	支持数据并行、模型并行、流水线并行的一键式配置	新开发
训练启动模块 (TRAIN_Start)	提交训练任务，自动分配 GPU 资源并启动分布式训练	新开发
训练监控模块 (TRAIN_Monitor)	集成 TensorBoard, 实时展示训练指标和资源使用情况	新开发
训练暂停模块 (TRAIN_Pause)	暂停正在运行的训练任务，自动保存 Checkpoint	新开发
训练恢复模块 (TRAIN_Resume)	恢复已暂停的训练任务，从 Checkpoint 训练	新开发
动态扩缩模块 (TRAIN_Scale)	支持训练过程中动态增加或减少 GPU 资源	新开发
SUBSYS-MODEL （模型管理子系统）		
软件单元名称、标识	功能简述	开发类型
版本管理模块 (MODEL_Version)	基于 Git-like 策略管理模型版本，记录训练元数据	新开发
版本回滚模块 (MODEL_Rollback)	支持一键回滚到任意历史版本	新开发
镜像扫描模块 (MODEL_Scan)	集成 Clair 工具，检测容器镜像的 CVE 漏洞	新开发
限流控制模块 (MODEL_RateLimit)	对模型推理 API 实施多维度限流	新开发
隐私保护模块 (MODEL_DifferentialPrivacy)	训练过程中向梯度添加噪声，保护数据隐私	新开发
联邦学习模块 (MODEL_FederatedLearning)	支持分布式多方协作训练	新开发
SUBSYS-APP （大模型应用子系统）		
软件单元名称、标识	功能简述	开发类型

文档生成模块 (APP_DocGen)	基于大语言模型自动生成需求、设计、接口等文档	新开发
SUBSYS-SYS （系统管理子系统）		
软件单元名称、标识	功能简述	开发类型
日志管理模块 (SYS_Log)	自动采集日志，存储到 Elasticsearch	新开发
用户管理模块 (SYS_User)	用户的全生命周期管理，包括创建、修改、删除、认证	新开发
权限管理模块 (SYS_Role)	基于 RBAC 的权限管理，支持角色创建、权限分配	新开发
监控大屏模块 (SYS_Monitor)	大屏可视化展示系统状态、任务进度、资源使用率	新开发

4.3 CSCI 部件

4.3.1 子系统关系图

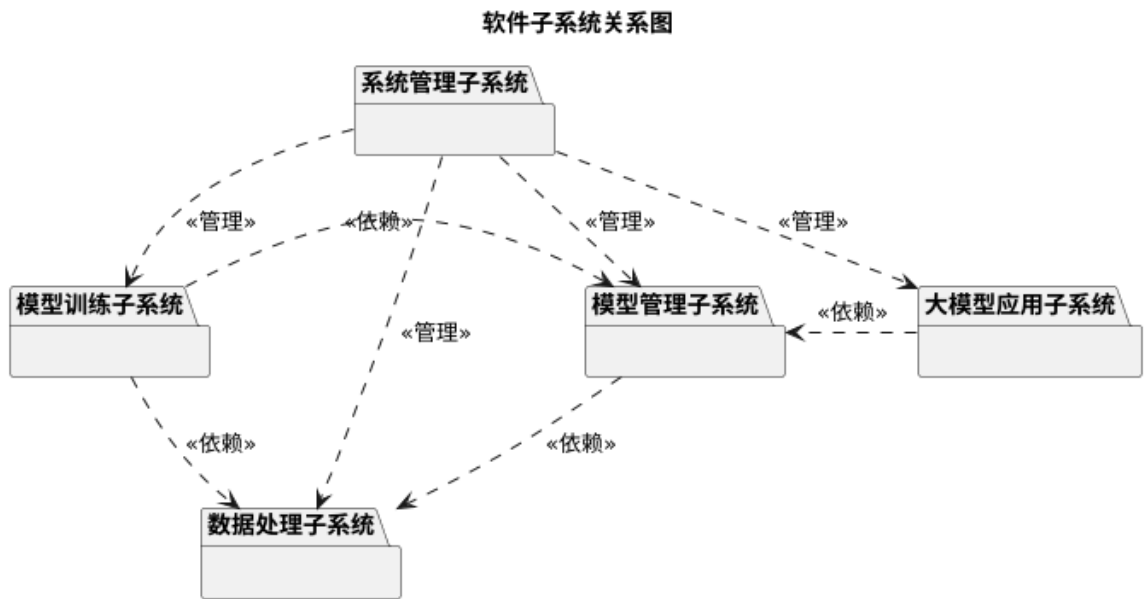


图 3 子系统关系图

上图为软件子系统关系图，系统管理子系统对模型训练、模型管理、大模型应用、数据处理子系统实施管理；模型训练、模型管理、大模型应用子系统依赖数据处理子系统，模型训练与大模型应用子系统均依赖模型管理子系统

4.3.2 SUBSYS-DATA （数据处理子系统）

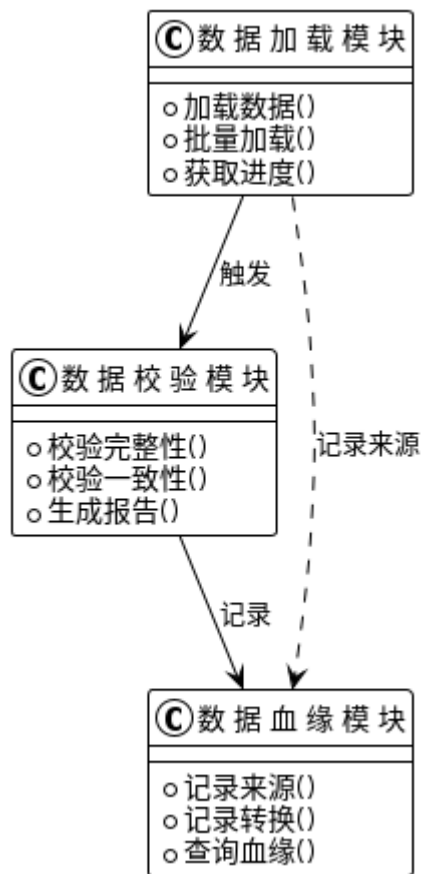


图 4 软件单元关系图

上图是数据处理子系统的软件单元关系图，展示了数据加载、数据校验、数据血缘三个模块的协作流程：数据加载模块提供加载数据、批量加载、获取进度功能，触发数据校验模块进行完整性、一致性校验并生成报告；数据加载和数据校验模块均会向数据血缘模块记录来源与处理信息，数据血缘模块支持来源记录、转换记录与血缘查询

表 2 软件单元表

软件单元名称	软件单元标识	功能描述
数据加载模块	(DATA_Load)	支持文本、图像、音频等异构数据的上传、识别和预处理
数据校验模块	(DATA_Validate)	集成 Great Expectations 框架，自动校验数据质量校验 (DATA_Validate)
数据血缘模块	(DATA_Lineage)	记录数据的来源、转换过程和使用情况，生成依赖关系图谱

4.3.3 SUBSYS-TRAIN （模型训练子系统）

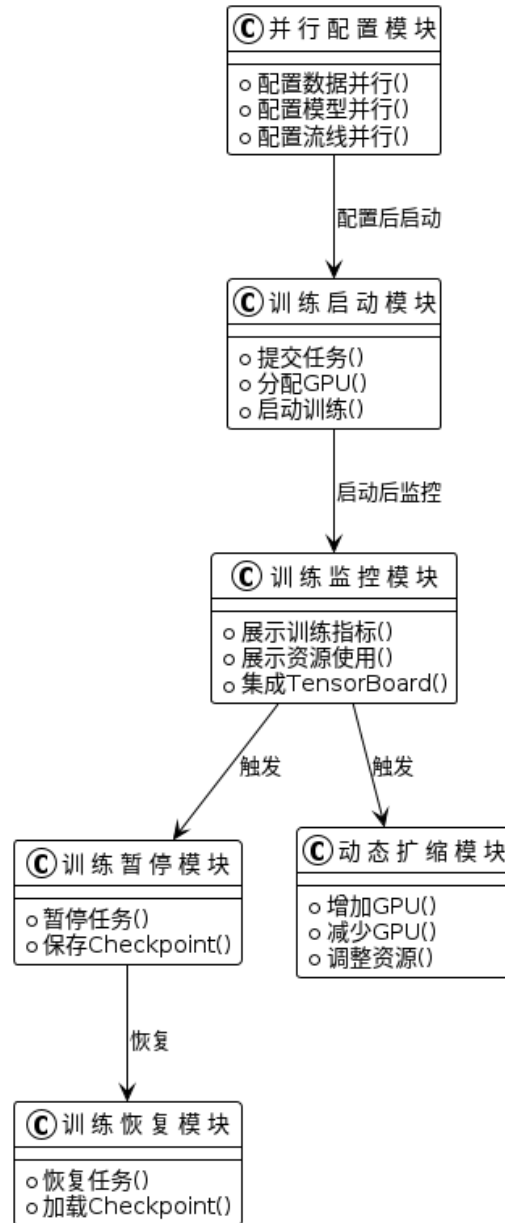


图 5 软件单元关系图

上图是模型训练子系统的软件单元关系图，并行配置模块完成数据、模型、流水线并行配置后，由训练启动模块提交任务、分配 GPU 并启动训练；训练启动后由训练监控模块展示训练指标、资源使用并集成 TensorBoard，监控可触发训练暂停模块（暂停任务、保存 Checkpoint）和动态扩缩模块（增减 GPU、调整资源），暂停的任务可通过训练恢复模块加载 Checkpoint 恢复运行

表 3 软件单元描述表

软件单元名称	软件单元标识	功能描述
并行配置模块	(TRAIN_Config	支持数据并行、模型并行、流水线并行的一键式

	)	配置
训练启动模块	(TRAIN_Start)	提交训练任务，自动分配 GPU 资源并启动分布式训练
训练监控模块	(TRAIN_Monitor)	集成 TensorBoard，实时展示训练指标和资源使用情况
训练暂停模块	(TRAIN_Pause)	暂停正在运行的训练任务，自动保存 Checkpoint
训练恢复模块	(TRAIN_Resume)	恢复已暂停的训练任务，从 Checkpoint 训练
动态扩缩模块	(TRAIN_Scale)	支持训练过程中动态增加或减少 GPU 资源

4.3.4 SUBSYS-MODEL （模型管理子系统）

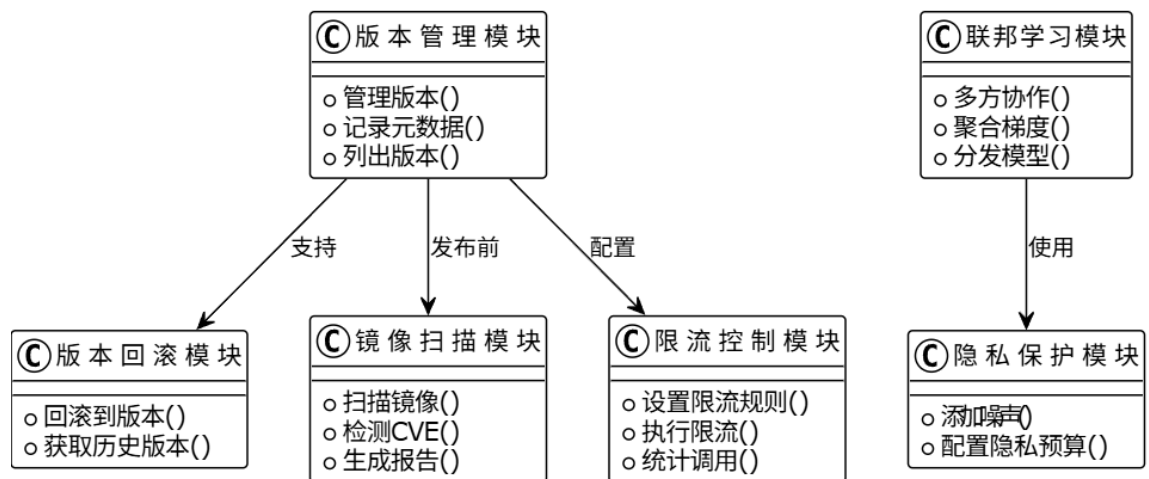


图 6 软件单元关系图

上图为模型管理子系统的软件单元关系图，核心由版本管理模块支撑，它支持版本回滚模块实现模型版本的回滚与历史查询，在发布前触发镜像扫描模块进行镜像漏洞扫描并生成报告，同时配置限流控制模块实现调用规则管控与统计；联邦学习模块在使用时调用隐私保护模块，通过添加噪声、配置隐私预算实现多方协作训练中的隐私保护

表 4 软件单元描述表

软件单元名称	软件单元标识	功能描述
版本管理模块	(MODEL_Version	基于 Git-like 策略管理模型版本，记录训练元

	)	数据
版本回滚模块	(MODEL_Rollback)	支持一键回滚到任意历史版本
镜像扫描模块	(MODEL_Scan)	集成 Clair 工具，检测容器镜像的 CVE 漏洞
限流控制模块	(MODEL_RateLimit)	对模型推理 API 实施多维度限流
隐私保护模块	(MODEL_DifferentialPrivacy)	训练过程中向梯度添加噪声，保护数据隐私
联邦学习模块	(MODEL_FederatedLearning)	支持分布式多方协作训练

4.3.5 SUBSYS-APP （大模型应用子系统）

表 5 软件单元描述表

软件单元名称	软件单元标识	功能描述
文档生成模块	(APP_DocGen)	基于大语言模型自动生成需求、设计、接口等文档

4.3.6 SUBSYS-SYS （系统管理子系统）

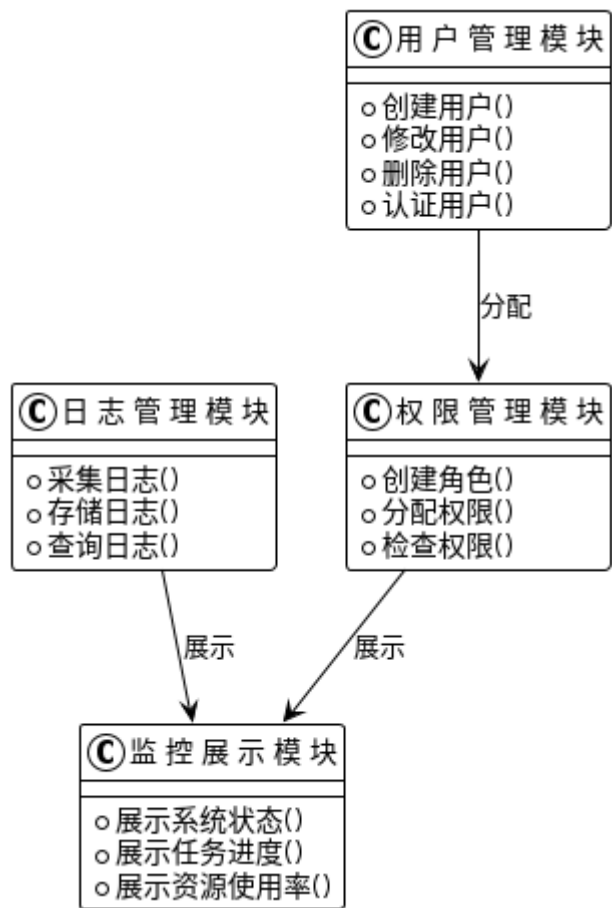


图 7 软件单元描述图

上图为系统管理子系统的软件单元关系图，用户管理模块负责用户的增删改查与认证，为权限管理模块分配用户角色与权限；日志管理模块负责日志的采集、存储与查询，权限管理模块负责角色创建、权限分配与校验，二者均向监控展示模块提供数据，监控展示模块最终呈现系统状态、任务进度与资源使用率

表 6 软件单元描述表

软件单元名称	软件单元标识	功能描述
日志管理模块	(SYS_Log)	自动采集日志，存储到 Elasticsearch
用户管理模块	(SYS_User)	用户的全生命周期管理，包括创建、修改、删除、认证
权限管理模块	(SYS_Role)	基于 RBAC 的权限管理，支持角色创建、权限分配
监控大屏模块	(SYS_Monitor)	大屏可视化展示系统状态、任务进度、资源使用率

4.4 执行方案

4.4.1 数据接入与处理

4.4.1.1 实现流程

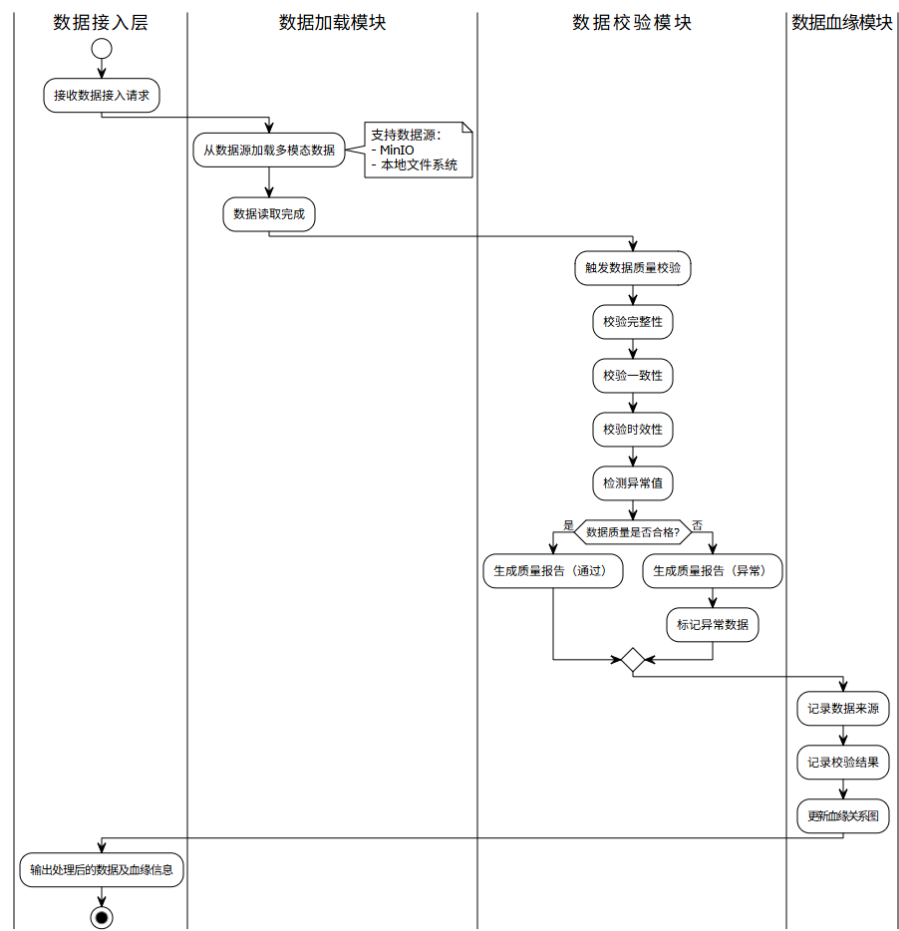


图 8 数据流程图

上图是数据接入与处理功能的实现流程：数据接入层接收请求后，由数据加载模块从 MinIO 或本地文件系统加载多模态数据，读取完成后触发数据校验模块，依次完成完整性、一致性、时效性校验及异常值检测；根据校验结果生成质量报告，异常数据会被标记，所有校验信息同步到数据血缘模块，记录数据来源、校验结果并更新血缘关系，最终输出处理后的数据及血缘信息

4.4.1.2 结构

表 7 质量报告结构表

字段	类型	说明
reportId	String	报告唯一标识
dataId	String	关联的数据 ID
overallScore	Float	总体质量评分(0-100)

Completeness	Boolean	完整性是否通过
consistency	Boolean	一致性是否通过
timeliness	Boolean	时效性是否通过
anomalies	List<Anomaly>	异常详情列表
checkTime	DateTim	校验时间

4.4.2 训练配置与启动

4.4.2.1 实现流程

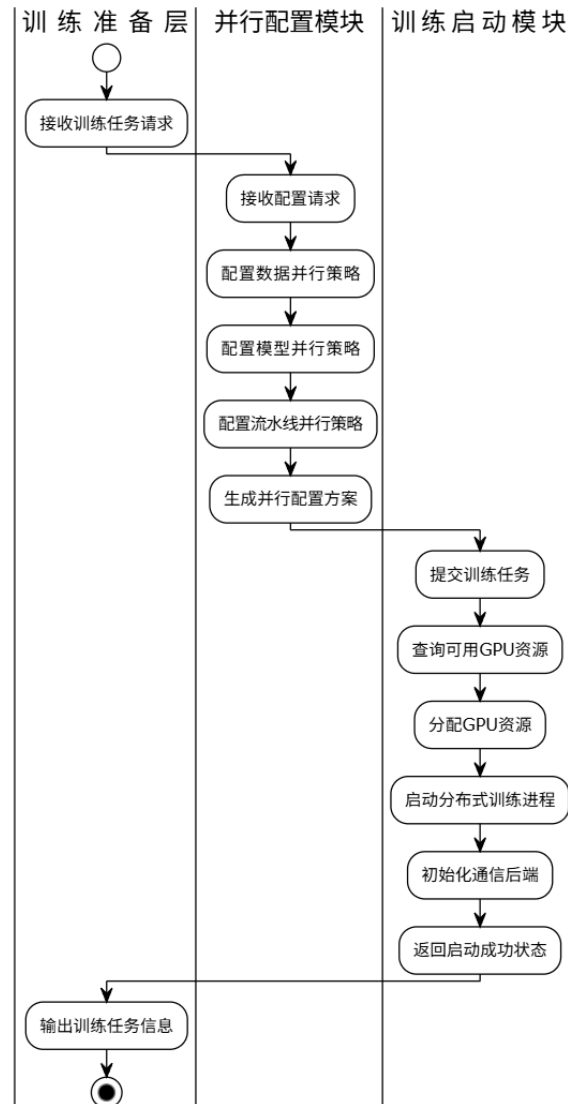


图 9 训练配置流程图

上图是训练配置与启动功能的流程：训练准备层接收训练任务请求后，并行配置模块依次配置数据、模型、流水线并行策略并生成并行配置方案；训练启动模块接收方案后提交任务、查询并分配 GPU 资源，启动分布式训练进程并初始化通信后端，最后返回启动成功状态，由训练准备层输出训练任务信息

4.4.2.2 结构

表 8 训练任务结构表

字段	类型	说明
taskId	Strin	任务唯一标识
configId	String	关联的并行配置 ID
gpuList	List<String>	分配的 GPU ID 列表
startTime	DateTim	启动时间
processIds	List<String>	分布式进程 ID 列表
logPath	Strin	日志存储路径

4.4.3 训练过程管理

4.4.3.1 实现流程

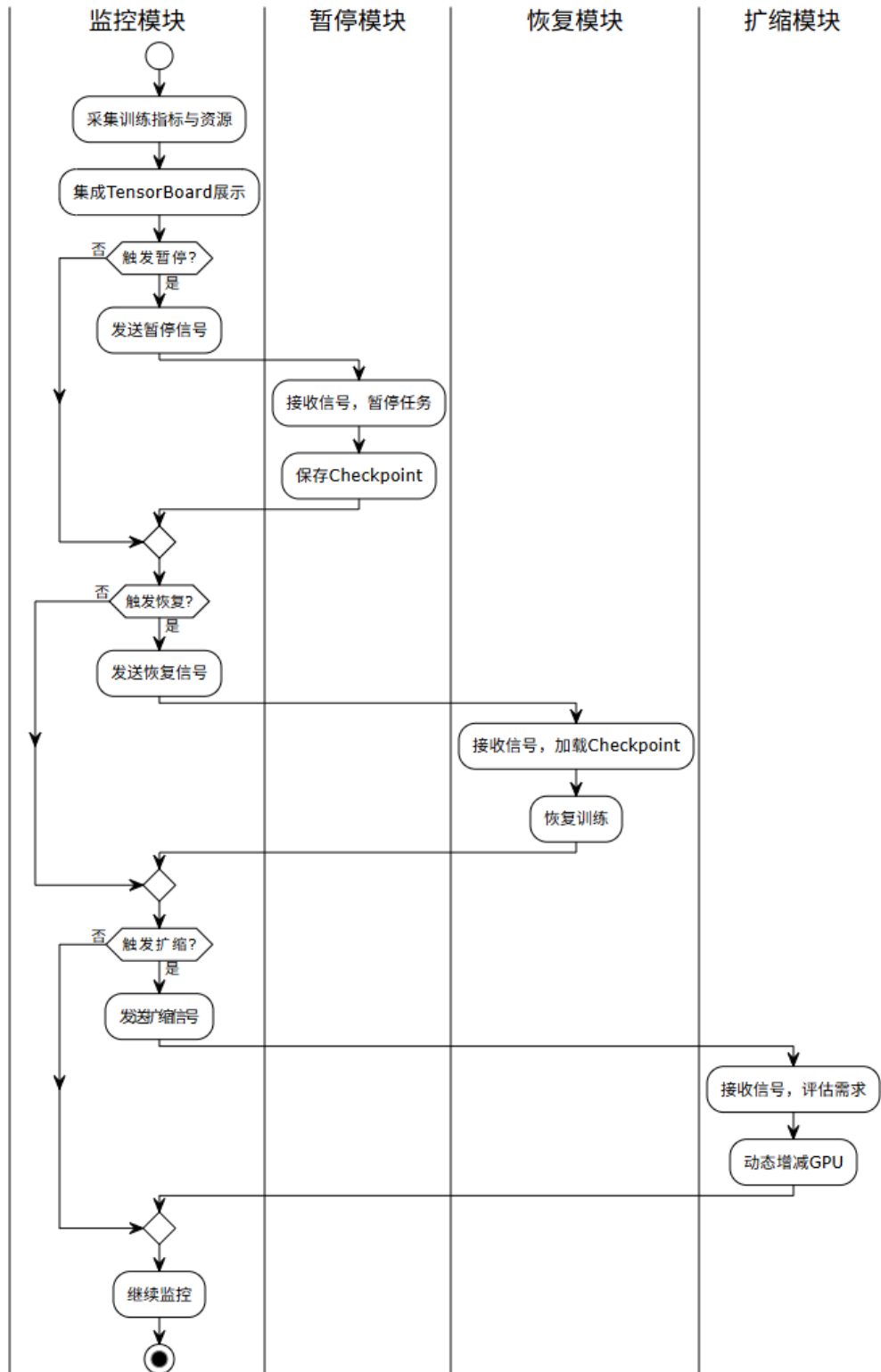


图 10 训练过程流程图

上图是训练过程管理功能的实现流程：监控模块持续采集训练指标与资源并集成 TensorBoard 展示，若触暂停则发送信号，暂停模块接收后停止任务并保存 Checkpoint；若触发恢复则发送信号，恢复模块加载 Checkpoint 并重启训练；若

触发扩缩则发送信号，扩缩模块评估需求并动态增减 GPU 资源，所有分支处理完成后均回到监控状态继续运行

4.4.3.2 结构

表 9 CheckPoint 结构表

字段	类型	说明
checkpointId	String	检查点唯一标识
taskId	String	关联的训练任务 ID
timestamp	DateTime	保存时间
modelWeights	Binary	模型权重参数
Epoch	Int	已完成的训练轮数
Step	Int	已完成的训练步数
lossHistory	List<Float>	历史损失值序列
checkpointSizeMB	Int	检查点文件大小

4.4.4 模型版本与安全

4.4.4.1 实现流程

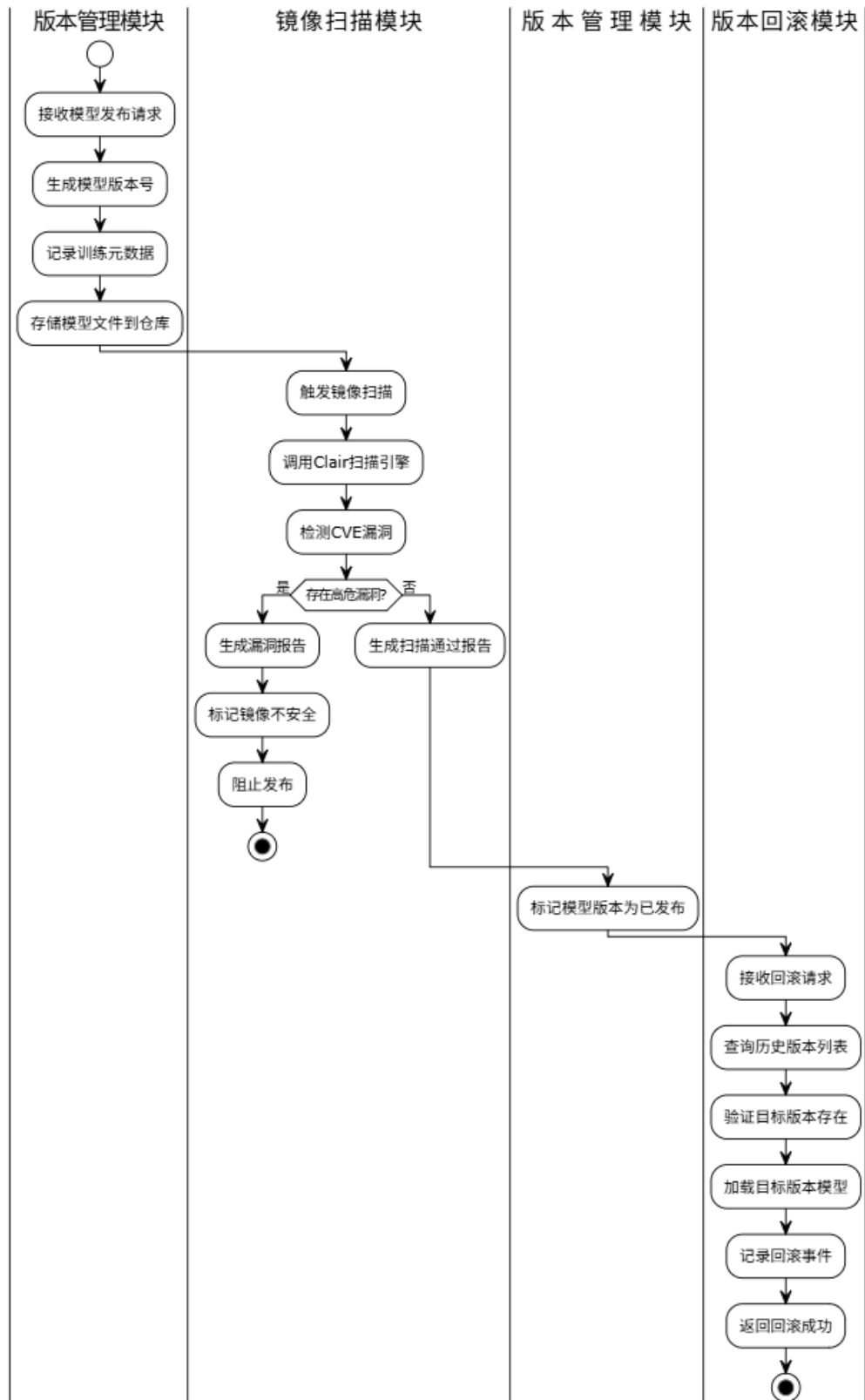


图 11 版本管理流程图

上图是版本管理功能的实现流程：版本管理模块接收模型发布请求，生成版本号、记录元数据并存储模型文件；随后触发镜像扫描模块，调用 Clair 引擎检测 CVE

漏洞，高危漏洞将标记镜像不安全并阻止发布，无高危漏洞则标记模型版本为已发布；版本回滚模块可接收回滚请求，查询历史版本、验证目标版本、加载对应模型，记录回滚事件后返回回滚成功状态

4.4.4.2 结构

表 10 模型版本记录表

字段	类型	说明
versionId	String	版本唯一标识
major	Int	主版本号
modelPath	String	模型文件存储路径
createdAt	DateTime	创建时间

4.4.5 模型服务与协同训练

4.4.5.1 实现流程

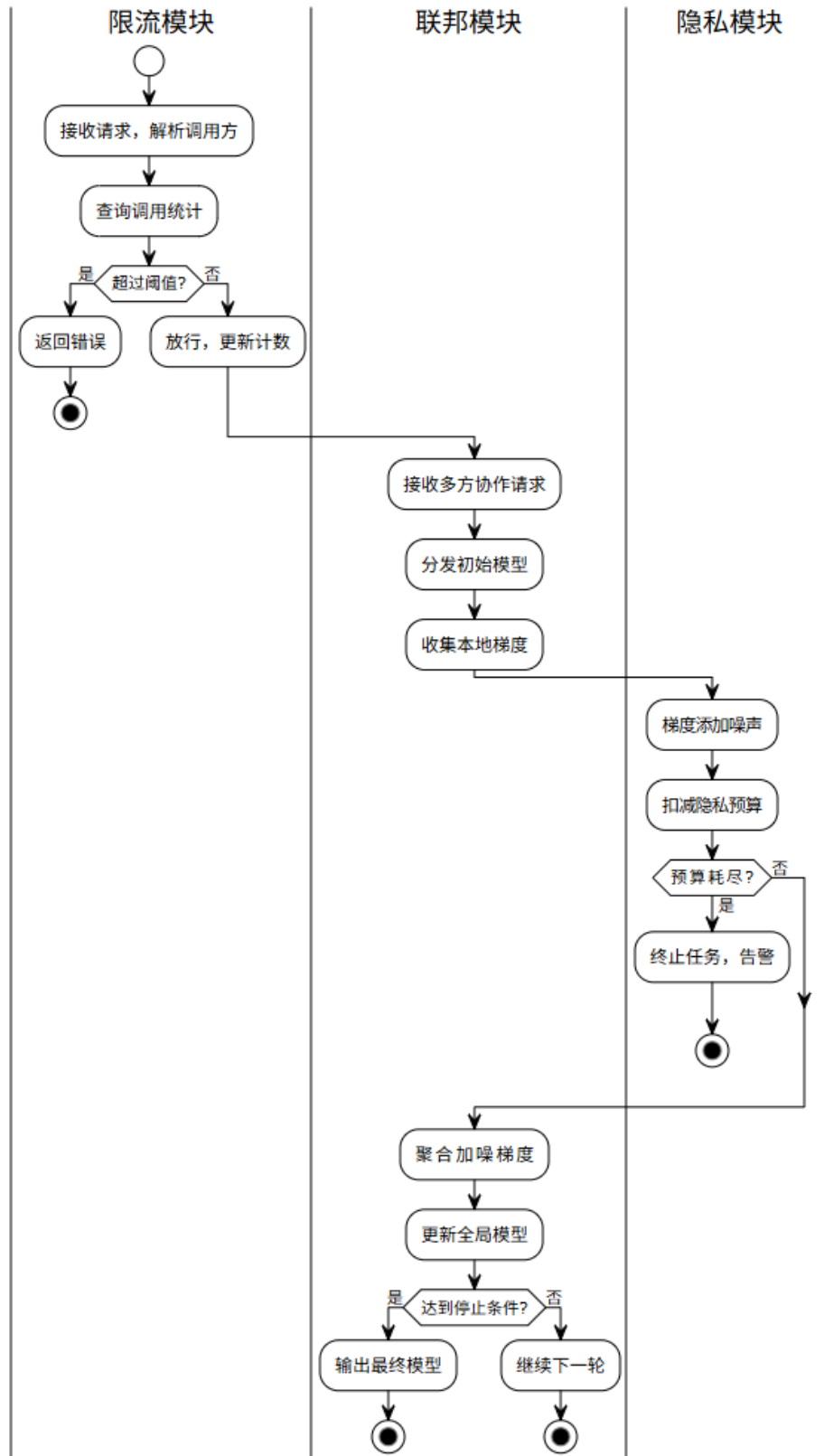


图 12 模型服务图

上图是模型服务与协同训练功能的实现流程：先由限流模块校验调用频次，超限返回错误，未超限则放行；随后联邦模块接收请求、分发模型并收集本地梯度；

隐私模块对梯度加噪、扣减隐私预算，预算耗尽则终止任务；最后联邦模块聚合梯度、更新全局模型，满足停止条件则输出模型，否则继续下一轮训练

4.4.5.2 结构

表 11 联邦学习结构表

字段	类型	说明
taskId	String	任务唯一标识
Participants	List<String>	参与方列表
roundCount	Int	当前轮次
maxRounds	Int	最大轮次
globalModel	Tensor	全局模型参数
modelVersion	String	模型版本
aggregationAlgo	Enum	聚合算法
lconvergenceThresh	Float	收敛阈值

4.4.6 应用服务

4.4.6.1 实现流程

本功能仅关联一个软件单元，此处不附图

4.4.7 系统可观测性

4.4.7.1 实现流程

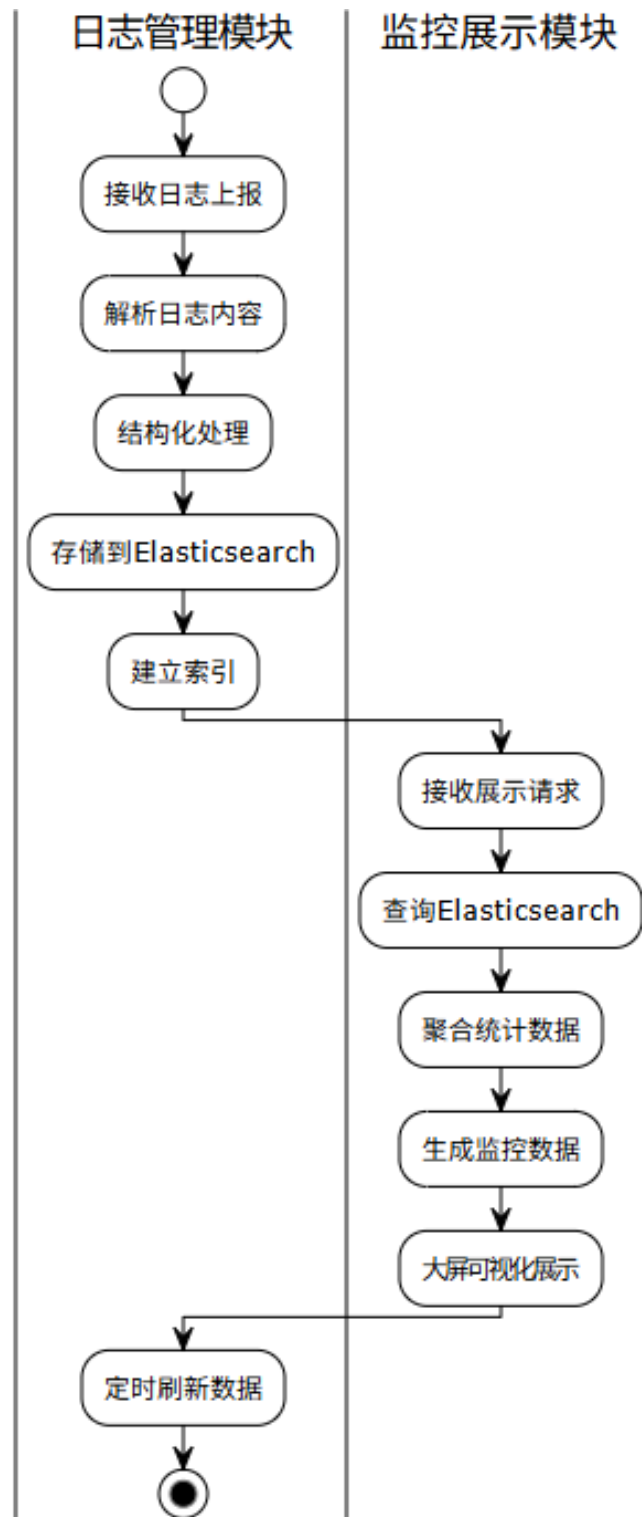


图 13 日志管理流程图

上图是系统可观测性功能的实现流程：日志管理模块接收、解析、结构化日志并存储至 Elasticsearch 建立索引；监控展示模块接收请求后查询 Elasticsearch 数据，经聚合统计生成监控数据并大屏可视化展示，最后定时刷新数据，完成系统状态的持续观测

4.4.7.2 结构

表 12 日志结构表

字段	类型	说明
logId	String	日志唯一标识
timestamp	DateTime	日志产生时间
serviceName	String	服务名称
level	Enum	日志级别
message	String	日志消息

4.4.8 用户与权限管理

4.4.8.1 实现流程

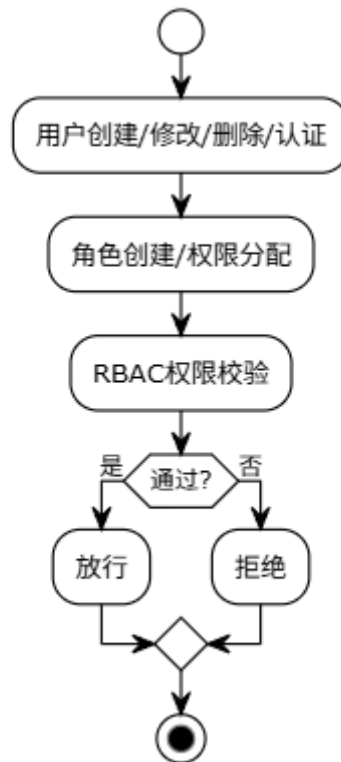


图 14 用户权限流程图

上图是用户权限与管理功能的实现流程：首先进行用户的创建、修改、删除与认证，接着完成角色创建和权限分配，再通过 RBAC 权限校验，校验通过则放行，不通过则拒绝访问请求，以此实现系统的权限管控

4.4.8.2 结构

表 13 角色信息结构表

字段	类型	说明
----	----	----

roleId	String	角色唯一标识
roleName	String	角色名称（唯一）
description	String	角色描述
permissionIds	List<String>	关联的权限 ID 列表
createdAt	DateTime	创建时间

4.5 接口设计

4.5.1 接口标识和接口图

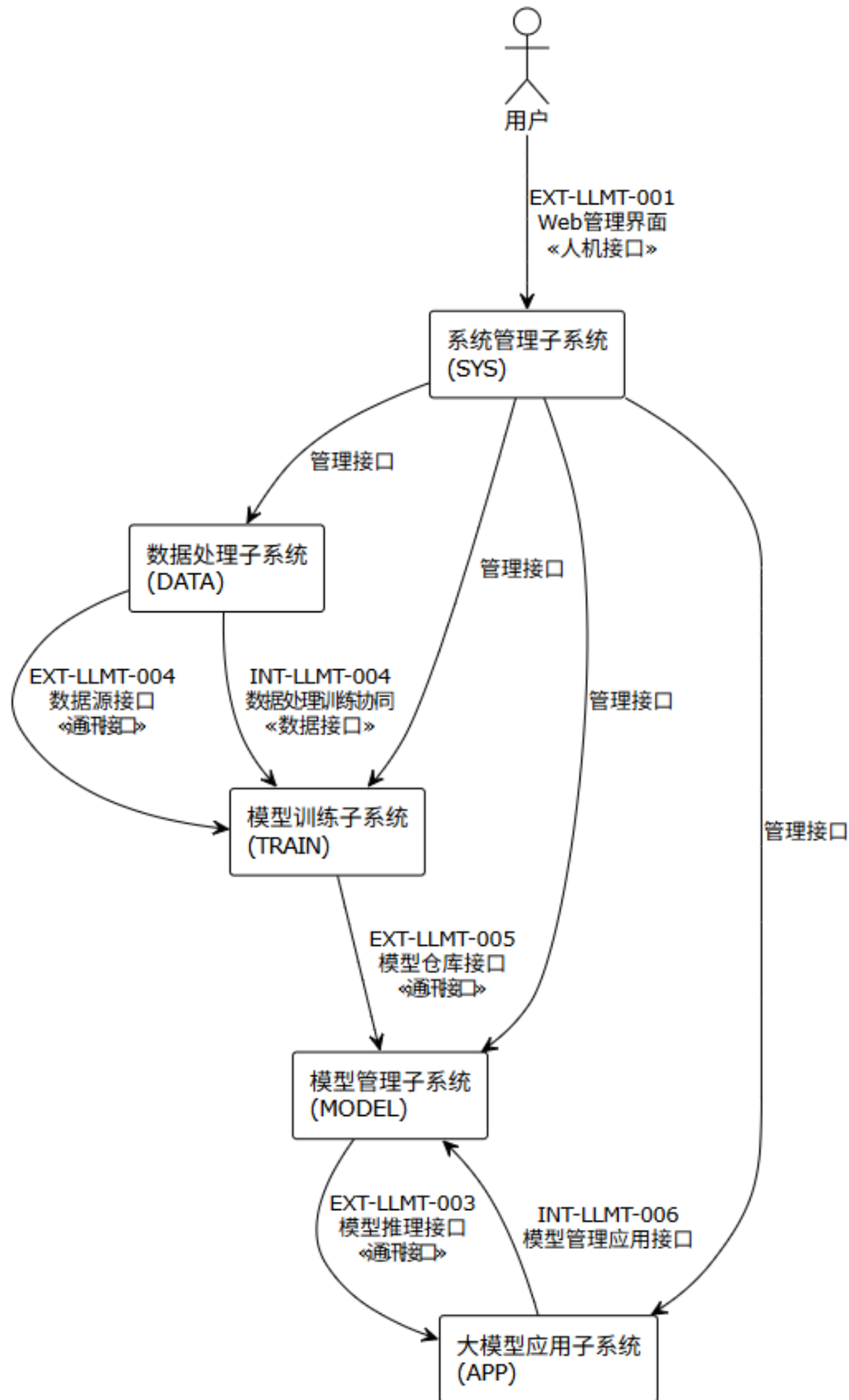


图 15 接口标识图

上图是离线大模型训练与管理系统的接口设计标识图：用户通过 Web 管理界面接入系统管理子系统，该子系统通过管理接口分别对接数据处理、模型训练、模型管理与大模型应用子系统；各子系统间通过数据处理训练协同、模型管理应用等内部接口及数据源、模型仓库、模型推理等外部接口完成数据交互与业务流转

表 14 人机接口表

接口名称	接口标识	使用者（角色）	使用说明
Web 管理界面	EXT-LLMT-001	用户	提供 Web 管理后台，支持用户登录、任务配置、数据上传、模型管理、监控查看等

表 15 通讯接口表

接口名称	接口标识	信源	信宿	使用说明
模型推理接口	EXT-LLMT-003	业务应用/下游系统	系统	提供在线推理服务，支持同步/异步调用
数据源接口	EXT-LLMT-004	外部数据湖/数据仓库	系统	导入训练数据集（批量/流式），支持多模态数据接入
模型仓库接口	EXT-LLMT-005	HuggingFace Hub / MLflow	系统	导入/导出模型文件及元数据，实现模型版本共享与同步
GPU 接口	EXT-LLMT-006	Kubernetes API / GPU Exporter	系统	获取 GPU 资源状态，提交训练任务，实现弹性资源调度
关系数据库接口	EXT-LLMT-008	PostgreSQL	系统	存储用户信息、任务配置、模型元数据、系统参数等结构化数据
时序数据库接口	EXT-LLMT-009	InfluxDB	系统	写入训练过程指标（损失、准确率）、资源使用率等时序数据
日志存储接口	EXT-LLMT-010	Elasticsearch	系统	输出应用日志、系统日志、访问日志，供检索与分析
监控指标接口	EXT-LLMT-011	Prometheus / Grafana	系统	暴露系统性能指标（训练进度等）供外部采集

表 16 数据接口表

接口名称	接口标识	产生者	使用者	使用说明
对象存储接口	EXT-LLMT-007	MinIO	系统	存储训练数据集、模型文件、Checkpoint 等非结构化数据
服务层-数据层接口	INT-LLMT-003	服务层（训练/推理/调度）	数据层（PostgreSQL/InfluxDB/MinIO/Elasticsearch）	数据读写、指标存储、日志查询、文件存取
数据处理与训练协同接口	INT-LLMT-004	数据处理模块与模型训练模块	共享存储 / API / 消息队列	数据集版本传递、训练状态反馈、数据血缘同步

表 17 API 接口表

接口名称	接口标识	接口提供者	接口使用者	使用说明
应用层-业务层接口	INT-LLMT-001	应用层（Web/API/监控）	业务层各模块	用户交互、API 调用、监控数据推送
业务层-服务层接口	INT-LLMT-002	业务层各模块	服务层（训练/推理/调度）	训练任务提交、模型推理调用、资源调度请求
训练与模型管理接口	INT-LLMT-005	模型训练模块	模型管理模块	训练完成的模型注册、版本更新
模型管理与应用接口	INT-LLMT-006	模型管理模块与大模型应用模块	gRPC	模型加载、推理服务调用
训练服务与调度服务接口	INT-LLMT-007	训练服务与调度服务	gRPC	资源状态同步、任务调度协调

服务层-基础设施层接口	INT-LLMT-008	调度服务与基础设施层	HTTPS (K8sAPI), Docker API, gRPC/NCCL	Pod 创建/销毁、容器管理、GPU 资源状态获取、任务提交
RESTful API	EXT-LLMT-002	第三方应用/脚本	系统	提供标准编程接口，支持训练任务提交、模型推理、数据查询等

4.5.2 EXT-LLMT-001

表 18 EXT-LLMT-001 接口表

接口标识	EXT-LLMT-001								
使用说明	提供 Web 管理后台，支持用户登录、任务配置、数据上传、模型管理、监控查看等								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值/值域	精确度	精度/分辨率	合法性检查
	页面资源	PageResource	Web 管理界面的静态资源文件	(HTML/CSS/JS)	-	-	-	-	校验文件 MIME 类型是否为 text/html、text/css、application/javascript

	API 调用请求 / 响应	ApiResponse	前端与后端交互的 API 调用数据, 请求包含接口路径和参数	(JSON)	-	-	-	-	校验 JSON 格式合法性, 校验必填字段是否存在
	实时推送消息	RealtimePushMessage	通过 WebSocket 推送的实时消息	(JSON)	-	-	-	-	校验 JSON 格式合法性, 校验消息类型字段是否存在

4.5.3 EXT-LLMT-003

表 19 EXT-LLMT-003 接口表

接口标识	EXT-LLMT-003								
使用说明	提供在线推理服务, 支持同步/异步调用								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	REST 请求 / 响应	RestRequestResponse	REST 接口调用数据, 请求包含输入参数, 响应包含推理结果	JSON	-	-	-	-	校验 JSON 格式合法性, 校验必填字段是否存在
	Prot	Protob	gRPC 接口调用	二进	-	-	-	-	校验

	obuf 消息	ufMessage	的序列化消息，遵循 proto 文件定义	制					Protobuf 反序列化是否成功，校验必填字段是否存在
--	------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	--	------------------------------

4.5.4 EXT-LLMT-004

表 20 EXT-LLMT-004 接口表

接口标识	EXT-LLMT-004								
使用说明	导入训练数据集（批量/流式），支持多模态数据接入								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	结构化数据	StructuredData	具有固定行和列格式的数据，以 CSV 或 Parquet 格式存储	表格格式数据	行数、列数	-	-	-	CSV：校验列数是否一致； Parquet：校验 Schema 是否匹配
	半结构化数据	SemiStructuredData	具有灵活 Schema 的数据，以 JSON 格式存储	JSON 对象	-	-	-	-	校验 JSON 格式合法性
	非结构化数据	UnstructuredData	无固定格式的数据，包括文本、图像、音频	二进制	KB、MB、GB	-	-	-	校验文件类型（MIME type）、校验文件大小是否超限

4.5.5 EXT-LLMT-005

表 21 EXT-LLMT-005 接口表

接口标识	EXT-LLMT-005								
使用说明	导入/导出模型文件及元数据，实现模型版本共享与同步								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	模型文件	ModelFile	模型权重参数文件，支持多种深度学习框架格式	二进制	MB、GB	-	-	-	校验文件扩展名是否在允许范围内；校验文件是否可反序列化
	元数据	Metadata	描述模型版本、训练参数、性能指标的附属信息	字符流	-	-	-	-	校验 JSON/YAML 格式合法性；校验必填字段（版本号、框架类型）是否存在

4.5.6 EXT-LLMT-006

表 22 EXT-LLMT-006 接口表

接口标识	EXT-LLMT-006								
使用说明	获取 GPU 资源状态，提交训练任务，实现弹性资源调度								

数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	K8s 资源描述	K8sResourceManifest	Kubernetes 资源对象的描述文件，用于声明 GPU 任务的资源需求	字符流	-	-	-	-	校验文件扩展名是否在允许范围内；校验文件是否可反序列化
	自定义 Protobuf 消息	CustomProtobufMessage	GPU 资源管理相关的自定义 gRPC 接口消息体，遵循 .proto 文件定义	二进制	-	-	-	-	校验 JSON/YAML 格式合法性；校验必填字段（版本号、框架类型）是否存在
	GPU 间通信数据	GpuCommunicationData	NCCL 库进行 GPU 间通信时传输的梯度或参数数据	张量	-	-	32 位浮点	-	校验张量形状是否匹配；校验数据是否包含 NaN 或 Inf

4.5.7 EXT-LLMT-008

表 23 EXT-LLMT-008 接口表

接口标识	EXT-LLMT-008								
使用说明	获取 GPU 资源状态，提交训练任务，实现弹性资源调度								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量	极限	精确	精度	合法性检查

					单位	值 / 值域	度	/ 分辨率	
	SQL 语句	SqlStatement	对关系数据库执行的结构化查询语句	字符流	-	-	-	-	校验 SQL 语法是否正确；校验是否为只读或读写操作
	结果集	ResultSet	SQL 语句执行后返回的数据行集合	行集	行数	-	-	-	校验行数是否超限；校验列数据类型是否与表定义匹配

4.5.8 EXT-LLMT-009

表 24 EXT-LLMT-009 接口表

接口标识	EXT-LLMT-009								
使用说明	写入训练过程指标（损失、准确率）、资源使用率等时序数据								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	Line Protocol 数据	LineProtocolData	InfluxDB 特有的行协议格式数据，用于高效写入时序数据	字符流	-	-	-	-	校验行协议格式是否正确（测量值、标签集、字段集、时间戳）
		QueryR	InfluxDB 查询	JSON	-	-	-	-	校验 JSON 格

	查询 响应	esponse	返回的时序数据结果集，以 JSON 格式封装	对象					式合法性； 校验 data 字段是否存在
--	----------	---------	------------------------	----	--	--	--	--	-------------------------

4.5.9 EXT-LLMT-010

表 25 EXT-LLMT-010 接口表

接口标识	EXT-LLMT-010								
使用说明	输出应用日志、系统日志、访问日志，供检索与分析								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	结构化日志	StructuredLog	以 JSON 格式组织的日志数据，包含时间、级别、服务、消息等字段	JSON 对象	-	-	-	-	校验 JSON 格式合法性； 校验必填字段（@timestamp、level、service）是否存在

4.5.10 EXT-LLMT-011

表 26 EXT-LLMT-011 接口表

接口标识	EXT-LLMT-011								
使用说明	暴露系统性能指标（训练进度等）供外部采集								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值	精确度	精度 /	合法性检查

					位	/	值域	分辨率	
	Prometheus 暴露格式指标	PrometheusExpositionFormat	Prometheus 标准指标暴露格式，包括文本格式和 Protobuf 格式	字符流/二进制	-	-	-	-	校验指标格式是否符合 Prometheus 规范；校验指标名称和标签合法性

4.5.11 EXT-LLMT-007

表 27 EXT-LLMT-007 接口表

接口标识	EXT-LLMT-007								
使用说明	存储训练数据集、模型文件、Checkpoint 等非结构化数据								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	二进制文件	Binary File	以二进制格式存储的数据文件，包括数据集、模型权重、训练检查点	二进制	KB、MB、GB、TB	单文件 ≤ 5TB	-	-	校验文件大小是否超限；校验文件格式是否为预期类型（.bin、.pth、.safetensors、.tar 等）

4.5.12 INT-LLMT-003

表 28 INT-LLMT-003 接口表

接口标识	INT-LLMT-003								
使用说明	数据读写、指标存储、日志查询、文件存取								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	SQL 语句及结果集	SqlStatementAndResultSet	对关系数据库执行的 SQL 查询语句及其返回的行数据集合	字符流 / 行集	行数	结果集 ≤ 10 000 行	-	-	校验 SQL 语法；校验结果集行数是否超限
	文件二进制内容及元数据	FileBinaryAndMetadata	存储于对象存储的文件原始二进制数据及其描述信息	二进制 / JSON	KB、MB、GB	单文件 ≤ 5TB	-	-	校验文件大小；校验 ETag 完整性；校验元数据 JSON 格式
	时序数据	TimeSeriesData	按时间序列组织的监控指标或 GPU 使用数据	数值 / 时间戳	-	-	64 位浮点	毫秒	校验 Line Protocol 格式；校验时间戳是否在合理范围
	日志	LogData	系统运行过程中产生的结构	JSON 对象	-	-	-	-	校验 JSON 格式；校验必

	数据		化日志记录						填字段
--	----	--	-------	--	--	--	--	--	-----

4.5.13 INT-LLMT-004

表 29 INT-LLMT-004 接口表

接口标识	INT-LLMT-004								
使用说明	数据集版本传递、训练状态反馈、数据血缘同步								
数据元素说明	名称	英文名称	简短描述	类型	测量单位	极限值 / 值域	精确度	精度 / 分辨率	合法性检查
	JSON 格式消息	JsonMessage	数据处理与训练模块之间通过多种协议传递的协同消息	JSON 对象	-	单条 ≤ 1M B	-	-	校验 JSON 格式合法性；校验消息类型字段是否存在

4.5.14 INT-LLMT-001

表 30 INT-LLMT-001 接口表

软件单元名称	应用层 API 网关
操作原型定义	handleRequest(RequestType req, AuthToken token): Response
接口描述	接收前端 Web 界面或外部 API 调用，完成用户认证、请求路由、参数校验，并调用对应业务层模块处理。
参数说明	req (I): 请求对象，包含请求路径、方法、查询参数、请求体 (JSON)。类型为自定义 RequestType。 token (I): JWT 认证令牌，字符串类型，长度 ≤ 1024，合法性检查需校验签名和有效期。
返回值说明	Response: 包含 HTTP 状态码、响应体 (JSON)、响应头。成功时状态码 200/201，失败时返回对应错误码和错误信息。

接收者	业务层各模块（数据处理、模型训练、模型管理、系统管理）
-----	-----------------------------

4.5.15 INT-LLMT-002

表 31 INT-LLMT-002 接口表

软件单元名称	业务层 gRPC 客户端 / 服务层 gRPC 服务端
操作原型定义	<code>submitTraining(TrainingTaskConfig config): TaskResponse</code> <code>inferModel(InferenceRequest request): InferenceResponse</code> <code>requestResource(ResourceSpec spec): ResourceAllocation</code>
接口描述	业务层通过 gRPC 调用服务层接口，完成训练任务提交、模型推理、资源调度等操作。
参数说明	<code>config</code> (I)：训练任务配置对象，包含模型类型、数据集 ID、超参数、并行策略等，JSONB 格式。
	<code>request</code> (I)：推理请求对象，包含模型 ID、输入数据（文本/图像/音频的 Base64 或 URL）。
	<code>spec</code> (I)：资源规格，包含 GPU 数量、显存要求、优先级等。
返回值说明	<code>TaskResponse</code> ：任务 ID、任务状态、提交时间。
	<code>InferenceResponse</code> ：推理结果、置信度、耗时。
	<code>ResourceAllocation</code> ：分配的资源 ID、节点信息、是否成功。
接收者	服务层（训练服务、推理服务、调度服务）

4.5.16 INT-LLMT-005

表 32 INT-LLMT-005 接口表

软件单元名称	模型训练模块 / 模型管理模块
操作原型定义	<code>registerModel(ModelArtifact artifact): ModelVersionInfo</code>
接口描述	训练完成后，模型训练模块调用该接口将模型文件及元数据注册到模型管理模块，实现版本化存储。
参数说明	<code>artifact</code> (I)：模型工件对象，包含模型文件路径（MinIO）、训练任务 ID、超参数（JSON）、性能指标（JSON）、训练数据集版本等。
返回值说明	<code>ModelVersionInfo</code> ：模型 ID、版本号、版本标签、注册时间、存储路径。
接收者	模型管理模块

4.5.17 INT-LLMT-006

表 33 INT-LLMT-006 接口表

软件单元名称	模型管理模块 / 大模型应用模块
操作原型定义	<code>loadModel(string modelId, string version): ModelHandle</code> <code>generateDocument(DocRequest docReq): string</code>
接口描述	大模型应用模块通过该接口从模型管理模块加载指定版本的模型，并调用推理服务生成文档（如需求、设计文档）。
参数说明	<code>modelId (I)</code> : 模型唯一标识，字符串。 <code>version (I)</code> : 版本号，格式如 v1.0.0。 <code>docReq (I)</code> : 文档生成请求，包含文档类型、用户输入的提示词、生成参数（温度、最大长度等）。
返回值说明	<code>ModelHandle</code> : 模型句柄，用于后续推理调用。 <code>string</code> : 生成的文档内容（Markdown 格式）。
接收者	大模型应用模块

4.5.18 INT-LLMT-007

表 34 INT-LLMT-007 接口表

软件单元名称	训练服务 / 调度服务
操作原型定义	<code>allocateResources(TaskResourceRequest req): AllocationResult</code> <code>releaseResources(string allocationId): bool</code> <code>syncTaskStatus(TaskStatus status): Ack</code>
接口描述	训练服务与调度服务双向通信，用于 GPU 资源申请/释放、任务状态同步。
参数说明	<code>req (I)</code> : 资源请求，包含所需 GPU 数量、显存要求、任务优先级。 <code>allocationId (I)</code> : 资源分配 ID，字符串。 <code>status (I)</code> : 任务状态信息，包含任务 ID、当前阶段（初始化/训练中/暂停/完成/失败）
返回值说明	<code>AllocationResult</code> : 分配 ID、节点列表、是否成功，失败时返回原因。 <code>bool</code> : 释放成功返回 true。 <code>Ack</code> : 确认收到状态更新。
接收者	调度服务（当训练服务请求资源） / 训练服务（当调度服务通知状态变更）

4.5.19 INT-LLMT-008

表 35 INT-LLMT-008 接口表

软件单元名称	调度服务 / Kubernetes + Docker + GPU
--------	----------------------------------

操作原型定义	<pre>createPod(PodSpec spec): PodStatus destroyPod(string podId): bool getGPUStatus(): GPUResourceList</pre>
接口描述	调度服务通过 HTTPS 调用 Kubernetes API 管理 Pod 生命周期，通过 Docker API 管理容器，通过 gRPC/NCCL 获取 GPU 实时状态。
参数说明	spec (I): Pod 规格定义 (YAML/JSON)，包含镜像、资源限制 (GPU 数量)、环境变量、挂载卷等。 podId (I): Pod 的唯一标识。 无参数 (getGPUStatus)。
返回值说明	PodStatus: Pod 状态 (Pending/Running/Failed)、分配的节点 IP、启动时间。 bool: 销毁成功返回 true。 GPUResourceList: 各 GPU 的可用显存、利用率、温度、是否空闲。
接收者	Kubernetes API、Docker API、GPU 监控组件

4.5.20 EXT-LLMT-002

表 36 EXT-LLMT-002 接口表

软件单元名称	应用层 (RESTful API)
操作原型定义	<pre>POST /api/v1/training/tasks POST /api/v1/inference/predict GET /api/v1/training/tasks/{taskId} GET /api/v1/models DELETE /api/v1/datasets/{datasetId}</pre>
接口描述	提供标准 RESTful 编程接口，支持第三方应用/脚本进行训练任务提交、模型推理调用和数据查询操作
参数说明	请求体 (I): 各接口对应 JSON 格式的请求参数，如训练配置 (模型类型、数据集 ID、超参数)、推理输入 (模型 ID、输入数据) 等。 taskId (I, 路径参数): 任务唯一标识。 datasetId (I, 路径参数): 数据集唯一标识。
返回值说明	统一返回格式为 JSON: {"code": 200, "msg": "success", "data": {...}} POST /api/v1/training/tasks: 返回任务 ID、提交状态、提交时间。 POST /api/v1/inference/predict: 返回推理结果、置信度、推理耗时、模型版本。 GET /api/v1/training/tasks/{taskId}: 返回任务状态、配置信息、开始/结束时间。 GET /api/v1/models: 返回模型列表 (模型名称、版本、创建时间、标签)。

	DELETE /api/v1/datasets/{datasetId}：返回删除状态和被删除的数据集 ID。
接收者	业务层各模块（数据处理模块、模型训练模块、模型管理模块）

5 数据（库）结构设计

本章描述系统的永久性数据存储结构，涵盖逻辑结构设计（实体、属性、关系）与物理结构设计（索引、分区、存储策略、生命周期管理），各存储组件之间解耦独立，通过应用层代码协调读写。为后续详细设计和数据库实现提供完整依据。

5.1 逻辑结构设计要点

5.1.1 核心实体及其关系

根据程序功能及预构想的角色关系，提取以下核心实体：

用户（User）：系统使用者，对应系统管理界面的用户管理。属性包括用户 ID、用户名、密码、姓名、邮箱、角色、状态等。

角色（Role）：权限组，对应角色权限分配。属性包括角色 ID、角色名称、角色类型（管理员/普通用户）。

权限（Permission）：具体操作权限，如数据集上传、模型删除等。

数据集（Dataset）：对应数据处理界面的数据集总览、导入数据。属性包括数据集 ID、名称、版本、格式、存储路径、文件大小、行数/文件数、上传用户等。

训练任务（TrainingTask）：对应模型训练界面的任务配置与执行。属性包括任务 ID、任务名称、配置参数（JSON）、状态、GPU 数量、并行策略、提交用户、提交时间、开始/结束时间、Checkpoint 路径等。

模型版本（ModelVersion）：对应模型管理界面的版本列表、版本历史。属性包括模型 ID、模型名称、版本号、版本标签（stable/latest）、关联任务 ID、文件存储路径、超参数（JSON）、性能指标（JSON）、训练数据集版本、创建时间等。

模型版本历史（ModelHistory）：记录版本变更操作（注册、回滚、删除），对应版本历史的追溯。

文档生成记录（DocGeneration）：对应文档生成界面的对话记录。属性包括记录 ID、用户 ID、文档类型（需求/设计/接口/用户手册）、输入提示词、生成的文档内容（或存储路径）、生成时间、导出格式等。

操作审计日志（AuditLog）：对应系统管理界面的日志文件。属性包括日志 ID、操作用户、操作类型、操作对象、请求 IP、操作时间、结果等。

5.1.2 主要数据表结构定义

根据 5.1.1 中所述角色及程序应实现的功能及其划分，现对数据库中各数据表作以下定义用于后续开发参考

下面逻辑结构所包含的 E-R 图如下所示：

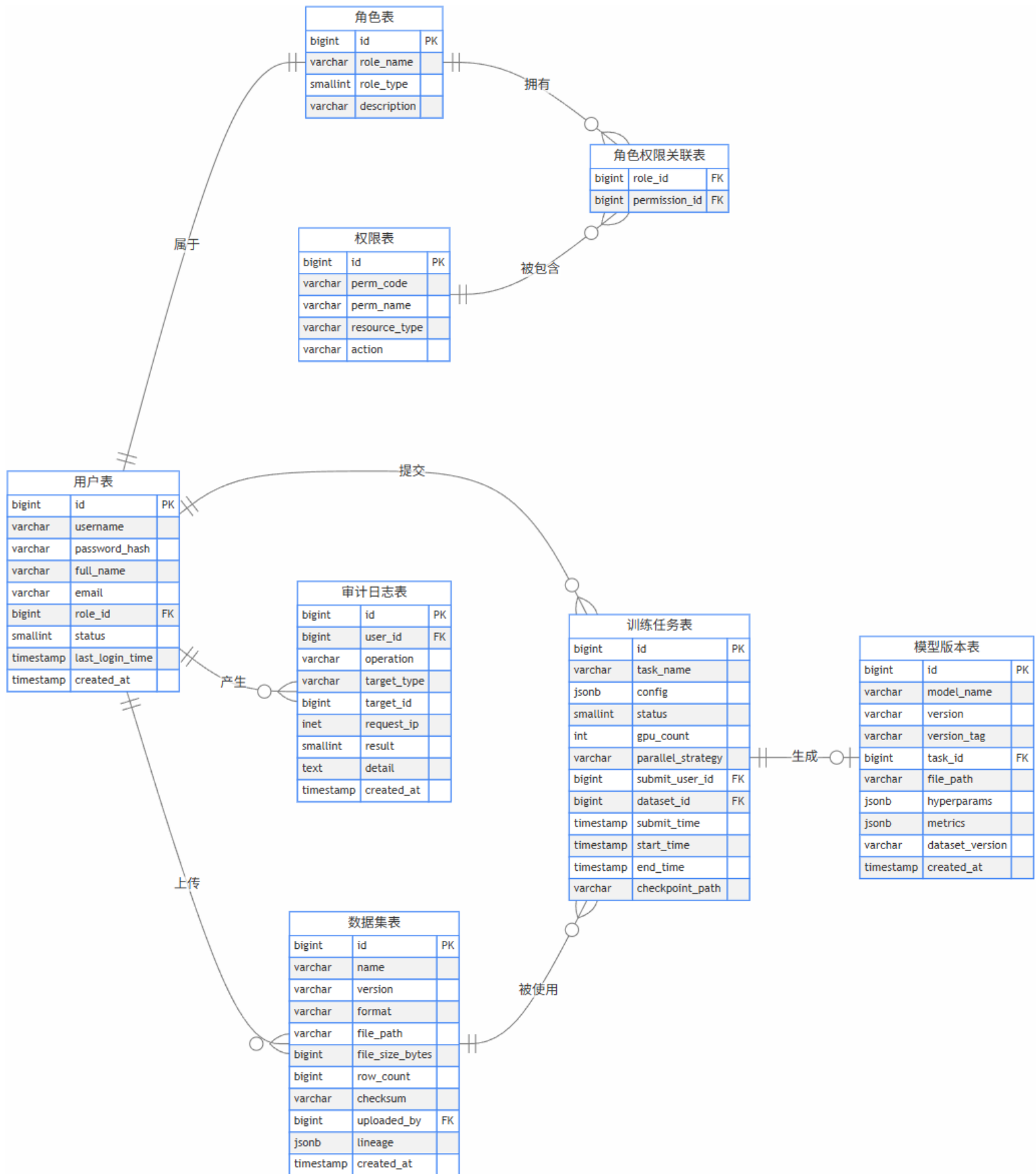


图 16 数据库 E-R 图

表 37 用户表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
Username	VARCHAR(64)	用户名, 唯一
Password_Hash	VARCHAR(255)	bcrypt 加密密码
Full_Name	VARCHAR(128)	真实姓名
Email	VARCHAR(128)	邮箱
Role_ID	BIGINT	外键, 关联角色表
Status	SMALLINT	1-正常, 2-锁定, 3-禁用
Last_Login_Time	TIMESTAMP	最后登录时间
Created_At	TIMESTAMP	创建时间

表 38 角色表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
Role_Name	VARCHAR(64)	如 ADMIN, ENGINEER, VIEWER
Role_Type	SMALLINT	1-管理员, 2-普通用户
Description	VARCHAR(255)	角色描述

表 39 权限表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
Perm_Code	VARCHAR(64)	权限标识, 如 DATASET_UPLOAD, MODEL_DELETE
Perm_Name	VARCHAR(128)	权限名称
Resource_Type	VARCHAR(32)	资源类型 (DATASET/MODEL/TASK/USER)
Action	VARCHAR(32)	操作类型 (CREATE/READ/UPDATE/DELETE)

表 40 数据集表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
Name	VARCHAR(128)	数据集名称

Version	VARCHAR(32)	版本号
Format	VARCHAR(32)	格式(CSV/JSON/图像/音频等)
File_Path	VARCHAR(512)	MinIO 存储路径
File_Size_Bytes	BIGINT	总大小
Row_Count	BIGINT	行数(表格)或文件数(非结构化)
Checksum	VARCHAR(128)	MD5/ETag 校验值
Uploaded_by	BIGINT	上传用户 ID
Lineage	JSONB	血缘关系(来源、转换规则)
Created_At	TIMESTAMP	上传时间

表 41 训练任务表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
Task_Name	VARCHAR(128)	任务名称
Config	JSONB	训练配置(超参数、并行策略、数据集 ID 等)
Status	SMALLINT	1-待调度, 2-运行中, 3-已暂停, 4-已完成, 5-失败
GPU_Count	INT	申请 GPU 数量
Parallel_Strategy	VARCHAR(32)	DP/MP/PP/HYBRID
Submit_User_ID	BIGINT	提交用户 ID
Dataset_ID	BIGINT	使用的数据集 ID
Submit_Time	TIMESTAMP	提交时间
Start_Time	TIMESTAMP	开始时间
End_Time	TIMESTAMP	结束时间
Checkpoint_Path	VARCHAR(512)	最新 Checkpoint 路径

表 42 模型版本表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
Model_Name	VARCHAR(128)	模型名称(如 BERT-Sentiment)
Version	VARCHAR(32)	版本号(如 v1.0.0)
Version_Tag	VARCHAR(32)	stable/latest/experimental
Task_ID	BIGINT	生成该模型的任务 ID
File_Path	VARCHAR(512)	MinIO 存储路径

Hyperparams	JSONB	超参数（学习率、批大小等）
Metrics	JSONB	性能指标（准确率、F1、损失）
Dataset_Version	VARCHAR(64)	训练所用数据集版本
Created_AT	TIMESTAMP	注册时间

表 43 操作审计日志表

字段名	类型	说明
ID	BIGSERIAL	主键
User_ID	BIGINT	操作用户 ID
Operation	VARCHAR(64)	登录、上传数据集、创建任务、删除模型等
Target_Type	VARCHAR(32)	操作对象类型
Target_ID	BIGINT	操作对象 ID
Request_IP	INET	请求 IP
Result	SMALLINT	1-成功, 2-失败
Detail	TEXT	附加信息（JSON）
Created_AT	TIMESTAMP	操作时间

5.2 物理结构设计要点

本节在上述逻辑设计的基础上给出了 PostgreSQL 在内的物理存储介质的使用策略. 具体内容如下述:

5.2.1 PostgreSQL 物理结构设计

存储分配: 分配 20GB 独立存储分区, 按业务模块划分表空间, 分别为用户权限表空间、任务配置表空间、模型元数据表空间、数据集元数据表空间, 数据页大小设为 8KB, WAL 日志独立存储并循环覆盖 7 天。

索引设计: 核心表以 ID 字段建立主键 B-tree 索引; 用户表新增用户名、角色 ID 索引; 任务表新增任务状态、创建时间、关联模型 ID 组合索引; 模型与数据集表新增版本号、关联任务 ID 索引, 定期执行 VACUUM ANALYZE 优化查询性能。

访问与安全: 敏感字段采用 bcrypt 加密, 数据库连接启用 SSL 加密, 配置连接池控制并发数; 执行每日全量备份与增量 WAL 备份, 备份文件保留 15 天, 支持故障时点恢复。

5.2.2 InfluxDB 物理结构设计

存储策略: 配置 30 天数据保留策略, 时序数据按天分片存储, 训练指标、GPU 利用率等数据独立存储, 避免与业务数据争抢 I/O 资源。

写入与查询优化: 采用批量异步写入模式, 按 task_id、gpu_id、time 构建时序索引, 高频监控查询开启缓存, 减少数据库查询压力。

数据压缩: 开启自适应压缩机制, 采用顺序写落盘模式, 适配高并发、高吞吐的训练监控数

据写入场景。

5.2.3 MinIO 物理结构设计

存储规划：分配 $\geq 50\text{GB}$ 可用存储，划分 llmt-dataset、llmt-model、llmt-checkpoint 三个独立 Bucket，分别存储数据集、模型文件、训练检查点。

大文件处理：大于 100MB 文件启用 64MB 分片上传，支持断点续传与多线程并行上传，上传后通过 ETag 校验文件完整性。

生命周期管理：开启数据版本控制，30 天未访问临时检查点自动迁移至低频存储，90 天未访问自动清理，降低存储成本。

5.2.4 Elasticsearch 物理结构设计

索引管理：日志按天生成 llmt-log-yyyy-MM-dd 索引，通过索引生命周期策略，7 天内日志为热阶段，7-30 天为冷阶段，30 天以上自动删除。

写入与检索：采用异步批量写入，对 service_name、log_level、timestamp 字段建立索引，仅对日志内容开启分词，优化全文检索效率。

可靠性控制：配置单副本保证数据安全，限制内存与 CPU 使用上限，避免抢占模型训练核心资源，日志结构化存储支持快速筛选与导出。

6 界面设计

本项所列均为示例，表明目前开发进度中已实现的界面设计及其设计思路。下述内容均以系统管理人员为例（图中显示为左下角）。

仪表盘设计如下：

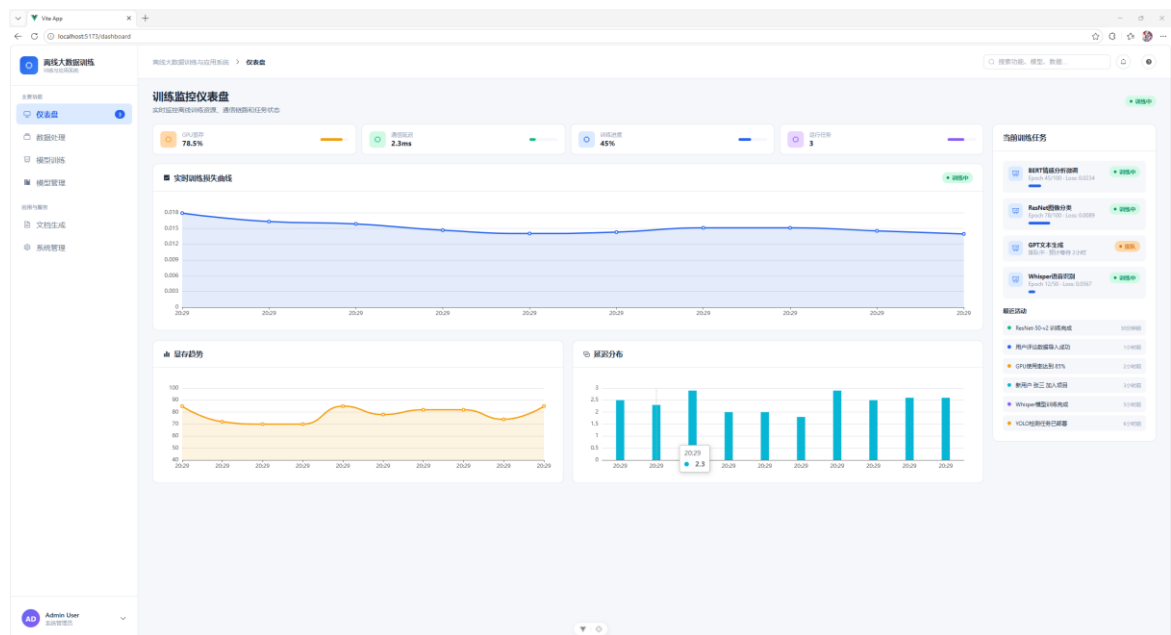


图 17 仪表盘设计

该部分主要包括实时训练损失曲线，显存趋势，延迟分布和当前训练任务一览，旨在向使用

者提供清晰明了的实时训练监控。仪表盘主要突出实时训练损失曲线，从而让用户能清晰明了地观察在时间变动下模型的训练效果，次要突出显存趋势和延迟分布，目的是让用户能掌握设备运行情况，便于根据需求和硬件配置调整任务进程，同时包含训练任务一览，有助于用户明晰训练目标。

数据处理界面如下：

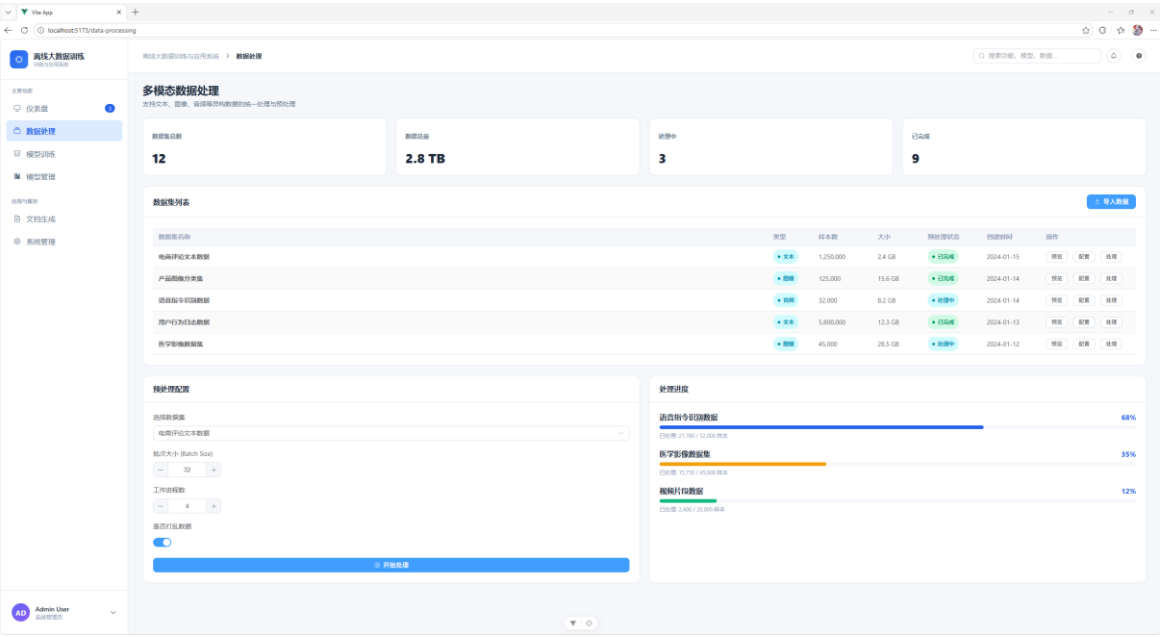


图 18 数据处理界面图

此部分向用户展示了当前数据总览，包含数据集总数，数据量在内的训练数据的较为详细的信息。突出展示了用户较为关心的数据内存总量和数据集数量，同时较为清晰的向用户呈现了已完成数量和进行中数量，便于用户控制训练量从而达成训练目标；并且支持用户对数据集进行详细浏览，导入数据和数据预处理，方便用户集中控制数据信息，同时向用户提供当前数据处理进度，使用户可以清晰明了的掌握训练进程。

模型训练界面如下：

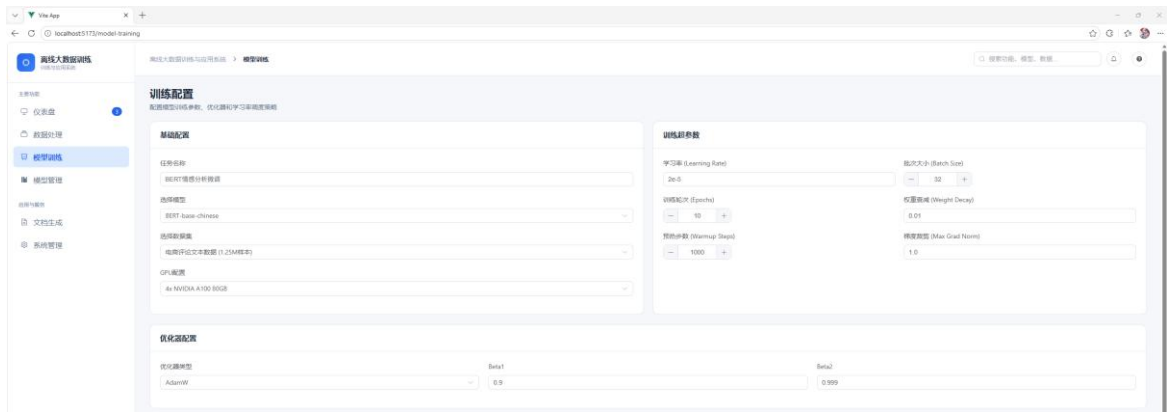


图 19 模型训练界面图 1

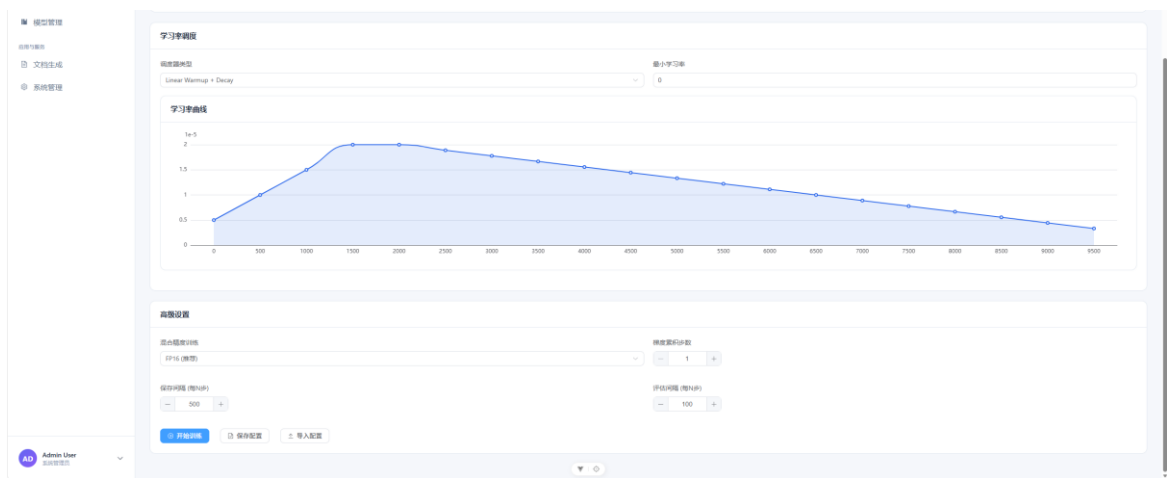


图 20 模型训练界面图 2

基于《软件需求规格说明书》中 2.6 界面设计，对于模型训练界面新增高级设置（图 9 下方），为部分需求较高用户提供 FP16 在内的混合精度设计；对于大模型训练而言，将学习率这一重要指标置于最明显处，用户在选择完成后可以清晰明了的观察到当前选择导致的数据训练的相关变化效果。同时保留了基础配置，训练超参数和优化器配置，保证基础功能的实现和用户较为良好的人机交互体验。

模型管理界面如下：

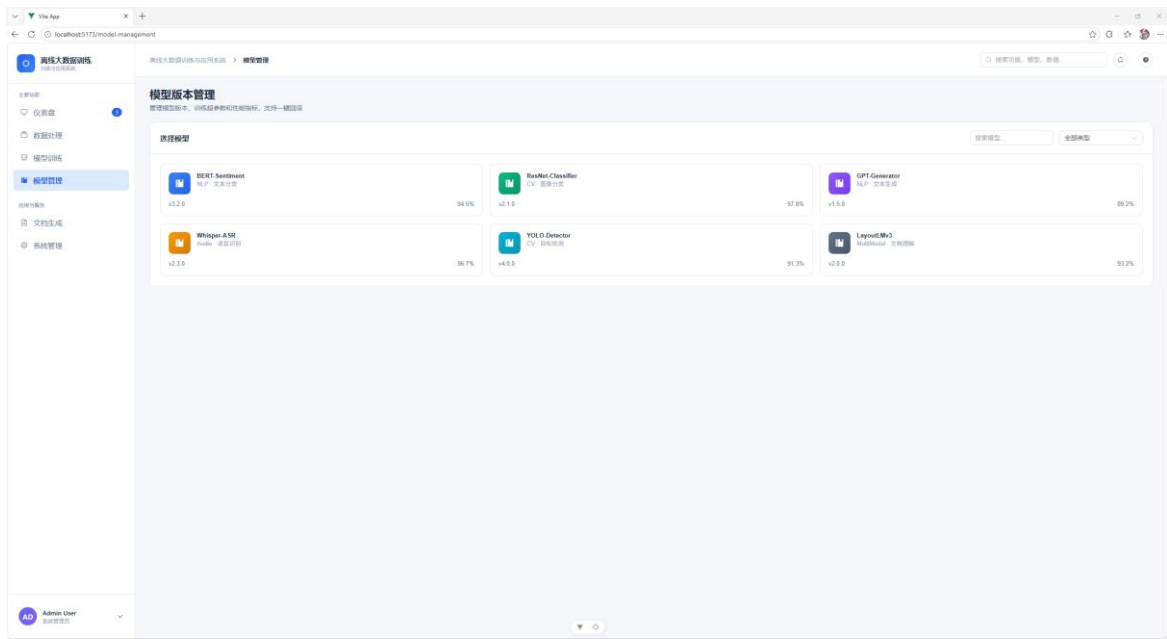


图 21 模型管理界面图

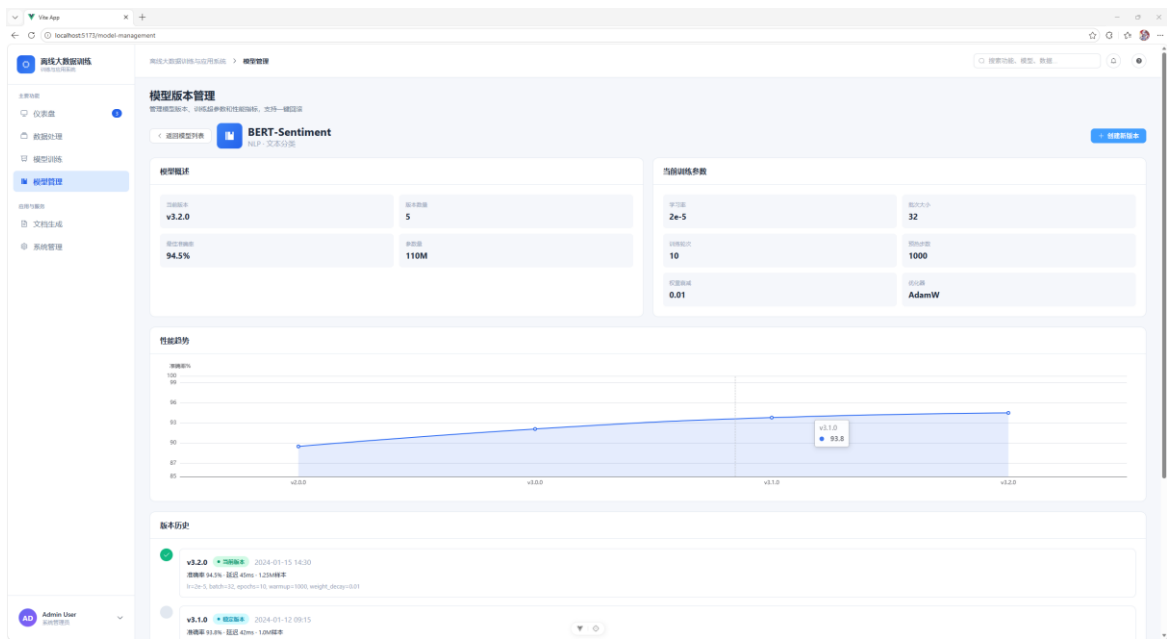


图 22 模型版本管理图（以 BERT-Sentiment 模型为例）

该部分向用户提供多种训练模型（图 10），用户可自由选择对应训练模型并点击进入，进入模型界面后会向用户展示模型当前版本概述（包含当前版本大致信息和训练参数），性能趋势和版本历史（图 11），向用户以线性图模式直接展示当前版本模型的性能趋势；支持用户通过当前版本模型信息进行版本迭代，同时支持用户对比历史版本进行版本回退，用户仅需在版本历史处对比完成后选择回滚版本即可。

文档生成界面如下：

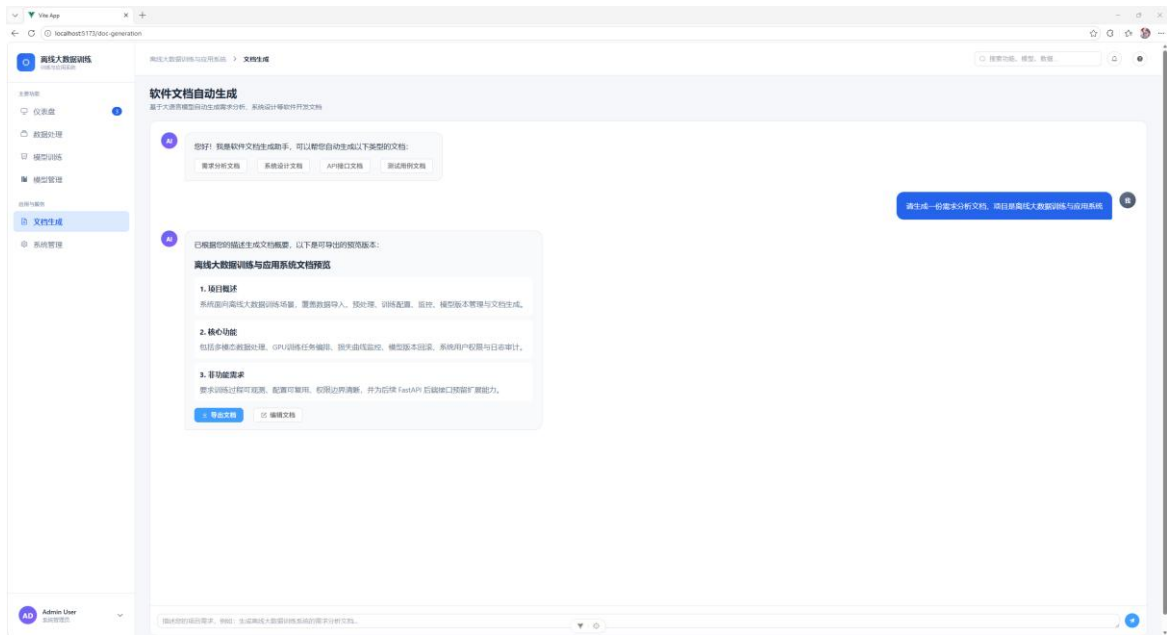


图 23 文档生成界面图

该界面参照当前主流大模型对话界面，引用大语言模型进行文档生成和预览。用户仅需在下方对话框输入要求或点击系统推荐进行对应功能文档的生成，文档支持预览和在线编辑。

系统管理界面如下：

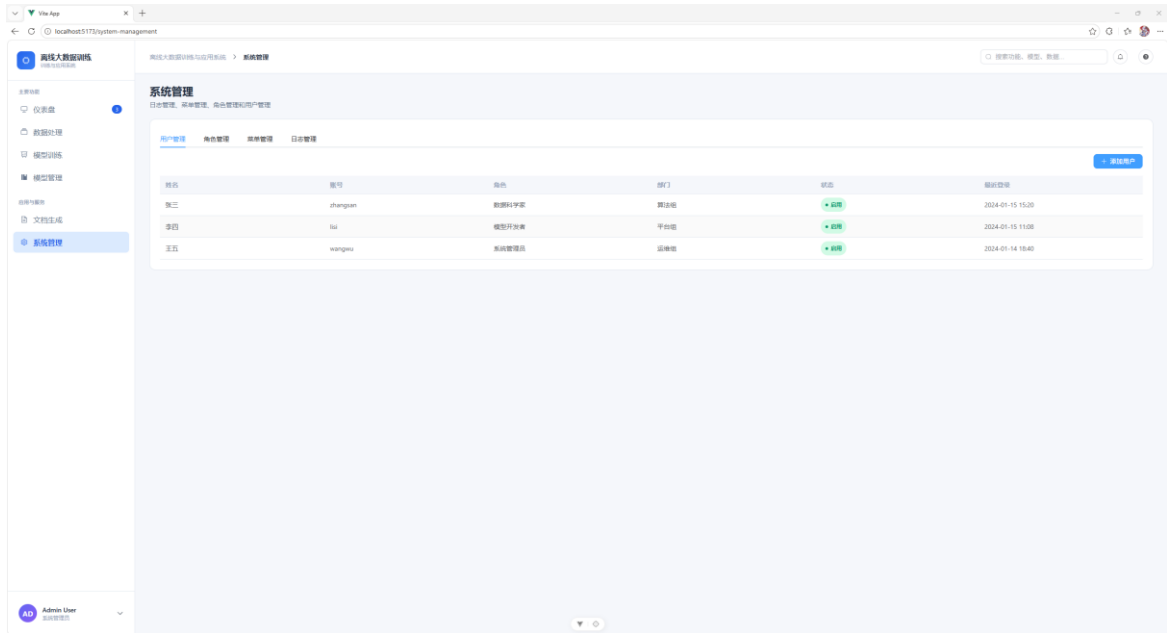


图 24 系统管理界面图

该部分向用户（管理人员）提供简单清晰的用户管理，支持用户对现有使用人员进行监督管理和新用户的添加，可对不同职务的使用人员进行不同权限等级划分，同时提供系统内部日志文

件，便于用户通过导入到本地的日志文件管理维护该系统。

7 性能设计

本章说明为达到《软件需求规格说明书》中规定的性能要求而需要进行特殊的设计和专门的处理方法。

7.1 训练任务响应性能设计

系统采用异步任务处理架构来实现训练任务提交响应时间 ≤ 5 秒。用户提交训练任务后，系统仅进行参数合法性校验、权限验证和任务持久化存储，立即返回任务 ID，不等待资源分配和训练环境初始化完成。

任务提交的核心操作（数据库写入、消息队列推送）控制在 500 毫秒内完成，剩余时间用于参数校验和响应封装。任务的实际调度和执行由后台调度服务异步处理，用户可通过任务 ID 轮询或 WebSocket 推送获取任务状态的实时更新。

7.2 监控数据刷新性能设计

系统采用基于 HTTP 协议的短轮询方式，从而实现监控数据每 5 秒刷新一次的要求。前端监控页面每隔 5 秒发起 HTTP GET 请求，从后端获取最新的训练指标和资源使用数据。

后端设计轻量级聚合查询接口用于降低频繁请求对服务器的压力，该接口直接从 InfluxDB 时序数据库中读取最近 5 秒内的数据点，并进行实时聚合计算。训练服务每 5 秒将训练指标和资源指标写入 InfluxDB，写入操作采用批量提交方式，每 5 秒批量写入一次。前端接收到数据后采用增量更新策略，仅重绘发生变化的数据点和图表区域，避免整体页面刷新。

缓存控制方面，后端在响应头中设置 Cache-Control: no-cache，确保每次请求均获取最新数据。同时，系统支持用户手动刷新，当用户需要立即查看最新数据时，可点击刷新按钮发起即时请求，获取当前时刻的训练状态。

7.3 数据集加载与 I/O 性能设计

系统采用多级缓存和预取机制降低等待时间。训练启动时，系统将数据集元信息加载至内存缓存，包括文件列表、数据分片索引和样本数量统计。实际训练过程中，数据加载模块启动独立的预取线程，在 GPU 执行当前批次计算的同时，异步读取下一批次数据到内存缓冲区。

对于图像和音频等非结构化数据，采用内存映射文件技术，避免将整个数据集加载到内存，仅在访问时按需读入。对于频繁访问的数据集，支持将常用数据缓存至本地 SSD 加速层，减少对 MinIO 对象存储的远程访问次数。

7.4 数据库查询性能设计

针对用户登录认证查询，在用户名字段建立唯一索引，将查询复杂度降为 $O(\log n)$ 。针对任务历史查询，按照任务创建时间建立分区表，按月分区，查询时通过分区裁剪减少扫描范围。在任务状态查询场景下，使用覆盖索引（任务 ID、状态、创建时间），避免回表操作。

对于监控大屏的实时统计数据查询，系统不再直接查询原始数据表，而是通过预聚合表存储每分钟的汇总指标（平均 GPU 利用率、总训练样本数等），将查询数据量从百万行级降为千行级。

此外，系统启用了数据库连接池机制，建立连接上下限，避免频繁创建和销毁连接带来的开销，同时也防止连接数过多导致的数据库资源耗尽。

7.5 Checkpoint 保存与恢复性能设计

Checkpoint 保存采用异步模式，训练进程将模型状态写入内存缓冲区后立即继续训练，后台线程负责将缓冲区内容异步写入 MinIO 对象存储，保存操作对训练流程的影响控制在 200 毫秒以内。Checkpoint 采用增量保存策略，仅保存自上次 Checkpoint 以来变化的模型参数和优化器状态。

在文件格式上，使用内存映射方式写入，避免大文件复制操作。系统使用快速恢复路径以实现 CheckPoint 快速恢复，在训练恢复时，调度服务根据 Checkpoint 大小和存储位置，优先调度到上次保存 Checkpoint 的同一节点，利用节点本地缓存加速加载，将恢复时间减少。

8 系统出错处理设计

本章旨在说明系统在开发及运行途中可能会出现的错误一览及其大概解决途径,同时对系统为了自解决错误进行的包含维护和自回复在内的设计思路及其结果。

8.1 出错信息

目前对各种可预见的错误进行了统一编码和分类管理，形成标准化的出错信息表。每类错误信息包含错误码、错误名称、输出信息。所有错误响应均遵循统一的 JSON 格式，便于前端展示和第三方调用方解析。详细信息见下表。

表 44 出错信息表

错误内容	具体内容		
客户端错误（40000-40099）	错误码	错误名称	输出信息
	40001	文件格式不支持	不支持的文件格式，系统支持：TXT、CSV、JSON、PDF、JPG、PNG、MP3、WAV 等
	40002	文件大小超限	单个文件大小不能超过 10GB
	40003	批量文件数量超限	单次批量上传最多 10 个文件
	40004	参数校验失败	请求参数格式错误或缺少必填项
	40005	任务配置无效	训练配置参数不合法，如批大小 ≤ 0 、学习率为负数
认证授权错误（40100-40999）	错误码	错误名称	输出信息
	40101	Token 过期	登录已过期，请重新登录
	40102	Token 无效	无效的认证令牌
	40103	用户名或密码	用户名或密码错误

		错误	
	40301	权限不足	您没有执行此操作的权限
资源错误（42000-42999）	错误码	错误名称	输出信息
	42001	GPU 资源不足	GPU 资源不足，任务已加入等待队列
	42002	存储空间不足	MinIO 存储空间不足，可用空间低于阈值
	42003	数据库连接失败	无法连接到 PostgreSQL 数据库
	42004	对象存储访问失败	无法访问 MinIO，请检查 Access Key/Secret Key
业务逻辑错误（43000-43999）	错误码	错误名称	输出信息
	43001	数据集不存在	指定的数据集 ID 不存在或已被删除
	43002	模型版本不存在	要回滚的模型版本不存在
	43003	任务状态非法	当前任务状态不支持该操作（如对已完成任务执行暂停）
	43004	Checkpoint 损坏	Checkpoint 文件完整性校验失败，无法恢复训练
限流错误（44000-44999）	错误码	错误名称	输出信息
	44001	请求频率超限	请求频率超过限制，请稍后重试
	44002	并发请求超限	当前服务并发处理数已达上限
系统内部错误（50000-50999）	错误码	错误名称	输出信息
	50001	训练启动失败	训练进程启动失败，请检查日志
	50002	内部服务错误	服务内部发生未知错误
	50003	数据库操作失败	数据库写入/查询失败

8.2 补救措施

本条旨在说明当系统发生故障或数据异常时应采取以下补救措施，最大程度减少损失、保障业务连续性。

8.2.1 后备技术

系统采用多级后备措施，确保关键数据的持久性和服务的可用性，减少数据丢失。具体功能实现如下所述：

数据库主从复制：PostgreSQL 配置异步流复制，主库故障时用户可手动或自动切换到从库，降低数据丢失风险；

MinIO 纠删码：MinIO 对象存储采用 EC:4 配置，任意 2 个磁盘损坏不影响数据完整性和可读性，保障数据安全；

模型文件多版本保留：每次模型注册时自动保留上一个版本及上个版本模型对应数据，回滚时无需重新训练；Checkpoint 保留最近 3 个，训练任务异常恢复时自动使用最新的有效 Checkpoint；

配置备份：系统关键配置（数据库连接、限流策略、用户角色权限等）每日自动备份到 MinIO，保留最近 30 天的备份副本，且用户可自主选择保留系统运行日志文件，保障数据安全。

8.2.2 降效技术

当部分资源或服务不可用时，系统自动启用降级方案，保证核心功能可用，具体功能如下所述：

存储服务降级：MinIO 不可用时，新的数据集上传和模型保存操作暂停，前端显示“存储服务异常，请稍后重试”，但已加载到内存的模型和已暂停的任务不受影响；

监控组件降级：InfluxDB 或 Elasticsearch 不可用时，训练指标和日志临时写入本地循环缓冲区，待组件恢复后自动回填；

认证服务降级：当 JWT 验证服务异常时，系统保留最后一个已验证用户的会话，允许其继续操作（功能受限），新登录请求会被拒绝并提示“认证服务维护中”。

8.3 系统维护设计

为便于系统的日常运维和故障排查，在程序内部做了以下维护性设计，保证程序能较为简单的进行维护：

8.3.1 健康检查与探针

所有微服务均实现以下 HTTP 端点：

GET /health：存活探针，返回 200 表示服务进程正常，Kubernetes 据此决定是否重启容器；

GET /ready：就绪探针，检查服务是否已准备好接收流量（如数据库连接、依赖服务是否就绪），返回 200 时才会被加入 Service 的负载均衡池；

GET /metrics：Prometheus 格式的性能指标暴露端点，供监控系统定期抓取。

健康检查失败时，服务记录 ERROR 日志并返回 503 状态码，Kubernetes 根据配置的重启策略（默认 Always）自动尝试恢复。

8.3.2 热配置与动态调整

系统支持在不重启服务的情况下动态调整部分配置项：

限流阈值：通过配置中心（或环境变量重载）动态调整 API 限流的速率限制，生效时间 ≤ 10 秒；

任务优先级权重：调度服务支持动态调整不同优先级任务的资源分配权重，无需重启；

所有可动态调整的配置项均记录变更日志，可在 WEB 界面进行查看，从而便于审计和判断，

最后根据实际情况进行回滚。

8.3.3 定时维护任务

系统内部调度了多个定时任务，用于自动维护：

日志清理：每天凌晨 2:00 删除超过 90 天的 Elasticsearch 日志索引，释放存储空间；

时序数据归档：每周日凌晨 3:00 将超过 30 天的 InfluxDB 指标数据降采样为小时级聚合后归档，原始数据删除；

过期 Checkpoint 清理：每天凌晨 4:00 删除超过 30 天未使用的 Checkpoint 文件（被模型版本引用的除外）；

用户会话清理：每 6 小时清理一次已过期的 JWT 会话记录，保持数据库轻量。

9 注释

本章提供有助于理解本软件概要设计说明文档的背景信息、术语定义及缩略语解释。

9.1 术语定义

多模态数据：包含文本、图像、音频等多种形式的结构化或非结构化数据。本系统支持 TXT、CSV、JSON、PDF、JPG、PNG、MP3、WAV 等格式。

数据血缘：记录数据从来源、转换到最终使用的完整溯源信息，包括数据产生者、转换规则、使用者和依赖关系。

混合并行：同时使用数据并行、模型并行、流水线并行等多种并行策略的分布式训练方式，用于突破单卡显存限制。

Checkpoint：训练过程中保存的模型状态快照，包含模型参数、优化器状态、随机数种子和当前训练进度，用于故障恢复或断点续训。

差分隐私：通过在训练过程中向梯度添加符合拉普拉斯或高斯分布的噪声，防止从模型输出反推个体数据的技术，满足 ϵ -differential privacy 定义。

联邦学习：多参与方在本地训练模型，仅上传模型更新参数而不共享原始数据的分布式学习方式，本系统支持 FedAvg、FedProx 等聚合算法。

数据并行：将训练数据分片到多个 GPU，每个 GPU 持有完整的模型副本，梯度同步后更新模型参数。

模型并行：将模型参数分片到多个 GPU，每个 GPU 持有模型的一部分，适用于单卡无法容纳完整模型的场景。

流水线并行：将模型按层分为多个阶段，每个阶段分配到不同 GPU，实现微批次流水线执行。

对象存储：以对象形式存储非结构化数据的存储系统，本系统采用 MinIO 实现 S3 兼容的对象存储接口。

时序数据库：专门用于存储和查询时间序列数据的数据库，本系统采用 InfluxDB 存储训练指标和 GPU 监控数据。

容器编排：自动化管理容器化应用程序的部署、扩展和运维，本系统采用 Kubernetes 实现。

9.2 缩略语

API: Application Programming Interface, 应用程序编程接口。

CSCI: Computer Software Configuration Item, 计算机软件配置项。

CVE: Common Vulnerabilities and Exposures, 通用漏洞披露。

CUDA: Compute Unified Device Architecture, 统一计算设备架构。

DAG: Directed Acyclic Graph, 有向无环图。

DDL: Data Definition Language, 数据定义语言。

DML: Data Manipulation Language, 数据操作语言。

DP: Data Parallelism, 数据并行。

EC: Erasure Coding, 纠删码。

E-R: Entity-Relationship, 实体-关系。

FP16: Floating Point 16-bit, 16 位半精度浮点数。

FP32: Floating Point 32-bit, 32 位单精度浮点数。

gRPC: gRPC Remote Procedure Call, gRPC 远程过程调用。

GPU: Graphics Processing Unit, 图形处理器。

HDD: Hard Disk Drive, 机械硬盘。

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, 超文本传输协议。

HTTPS: HTTP Secure, 超文本传输安全协议。

ILM: Index Lifecycle Management, 索引生命周期管理。

I/O: Input/Output, 输入/输出。

IP: Internet Protocol, 互联网协议。

JSON: JavaScript Object Notation, JavaScript 对象表示法。

JSONB: JSON Binary, 二进制 JSON 格式。

JWT: JSON Web Token, JSON 网络令牌。

K8s: Kubernetes, 容器编排平台 (K 与 s 之间有 8 个字母)。

mTLS: mutual Transport Layer Security, 双向传输层安全协议。

MP: Model Parallelism, 模型并行。

NCCL: NVIDIA Collective Communications Library, NVIDIA 集合通信库。

OAuth: Open Authorization, 开放授权。

PP: Pipeline Parallelism, 流水线并行。

RBAC: Role-Based Access Control, 基于角色的访问控制。

RDMA: Remote Direct Memory Access, 远程直接内存访问。

REST: Representational State Transfer, 表述性状态转移。

S3: Simple Storage Service, 简单存储服务。

SDK: Software Development Kit, 软件开发工具包。

SSD: Solid State Drive, 固态硬盘。

SSL: Secure Sockets Layer, 安全套接字层。

TLS: Transport Layer Security, 传输层安全协议。

WAL: Write-Ahead Logging, 预写日志。

YAML: YAML Ain't Markup Language, 一种数据序列化格式。